
Korrelation im Hubbard Modell

Bachelorarbeit

UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Institut für Theoretische Physik



Erarbeitet von: Alexander Kolbe

Hochschule: Universität zu Köln

Betreuer: apl. Prof. Dr. Ralf Bulla

Zweitgutachter: PD. Dr. Rochus Klesse

Sommer-Semester 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen der Quanten-Mechanik	2
2.1	Hilbertraum und Eigenschaften von Operatoren	2
2.2	Drehimpulsoperator	3
2.3	Der Spin	5
2.4	Spin-Korrelation	6
2.5	Vielteilchen-Systeme	7
2.5.1	Der Hilbertraum	7
2.5.2	Operatoren	7
2.6	Zweite Quantisierung	7
2.6.1	Hilbertraum	8
2.6.2	Vielteilchenwellenfunktion	8
2.6.3	Der Fockraum	9
2.6.4	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren	9
2.7	Die Geometrische Frustration	11
3	Einführung in die theoretischen Modelle	12
3.1	Das Heisenberg-Modell	12
3.2	Das Hubbard-Modell	14
4	Implementierung der Modelle	15
4.1	Das Heisenberg-Modell	15
4.1.1	Korrelationsfunktion	16
4.2	Das Hubbard-Modell	17
4.2.1	Korrelationsfunktion	20
5	Ergebnisse der numerischen Analyse	21
5.1	Das Heisenberg-Modell	21
5.1.1	Nächste-Nachbar Wechselwirkung	21
5.1.2	Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung	23
5.1.3	Störstellen	26
5.2	Das Hubbard-Modell	30
5.2.1	Nächste-Nachbar Hopping	30
5.2.2	Über-Nächste-Nachbar Hopping	31
5.2.3	Störstellen	33
6	Fazit und Ausblick	36
	Literaturverzeichnis	37

Abbildungsverzeichnis

1.1	Darstellung einer Heisenberg-Kette mit Übernächster-Nachbar-Wechselwirkung und sieben Plätzen	1
2.1	Ein Sketch zu dem Phänomen der Frustration.	11
3.1	Eine lineare Heisenberg-Kette mit N Plätzen.	12
3.2	Lineare Hubbard-Kette mit N Plätzen.	14
5.1	Eindimensionale Heisenbergkette mit Nächster-Nachbar Wechselwirkung	21
5.2	Eindimensionale Heisenbergkette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Nächster-Nachbar Wechselwirkung	22
5.3	Eine Schematische Darstellung einer Heisenberg-Kette mit Über-nächster Nachbar Wechselwirkung.	23
5.4	Eine Heisenberg-Kette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung.	24
5.5	Eine Heisenberg-Kette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Über-Nächster-Nachbar Wechselwirkung.	25
5.6	Ein Sketch einer Heisenberg-Kette mit Über-nächster Nachbar Wechselwirkung und sechs Plätzen.	26
5.7	Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, 10)$	27
5.8	Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, 10)$	28
5.9	Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, N)$	29
5.10	Eindimensionale Hubbard-kette mit $N = 6$ Gitterplätzen	30
5.11	Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und $t' = 0.5$	31
5.12	Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und $t' = 0.5$	32
5.13	Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und Über-Nächster-Nachbar Hopping mit $t' = 0.5$	33
5.14	Hubbard-Kette mit, Störstellen an beiden Enden, $N = 6$ Gitterplätzen und $U = 1$	34
5.15	Hubbard-Kette mit, Störstellen an beiden Enden, $N = 6$ Gitterplätzen und $U = 1$	35

Selbständigkeitserklärung

Der Verfasser erklärt, dass er die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Köln, den 24.05.2018

Danksagung

Einen ganz besonderen Dank sage ich meinem Betreuer Professor Ralf Bulla, der mir bei der Auswahl des Themas und der Interpretation der Ergebnisse sehr geholfen hat.

Besonderen Dank auch Pd. Rochus Klesse, der sich die Zeit genommen hat, meine Arbeit zu lesen und sich als Zweitgutachter zur Verfügung gestellt hat.

Des Weiteren danke ich meinen Kommilitonen für die anregende und aufschlussreiche Diskussionen.

Meiner Familie und Freunden danke ich, weil sie mich beim Korrektur-Lesen dieser Arbeit unterstützt haben.

Zu guter Letzt sei den vielen Programmierern freier Software und anderer hilfreicher Werkzeuge gedankt.

1 Einleitung

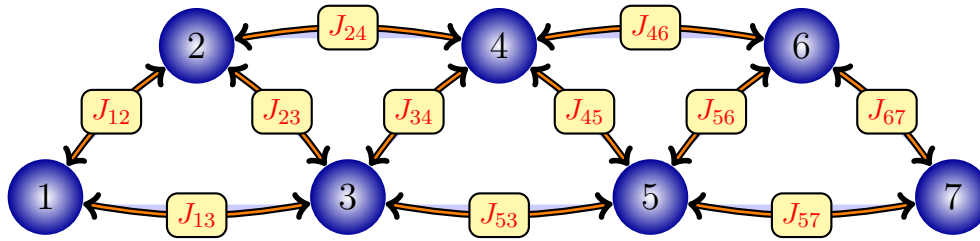


Abbildung 1.1: Darstellung einer Heisenberg-Kette mit Übernächster-Nachbar-Wechselwirkung und sieben Plätzen

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit sind das Heisenberg-Modell und das Hubbard-Modell. Die Modelle beschreiben physikalische Eigenschaften in kondensierter Materie. Das Heisenberg-Modell beschreibt die Austauschwechselwirkung zwischen lokalisierten Elektronenspins. Lokalisierte Elektronenspins findet man in ferromagnetischen- oder antiferromagnetischen Isolatoren. Die Austauschwechselwirkung, zwischen den Elektronenspins wird durch die Kopplungskonstante J beschrieben und ist der einzige freie Parameter in dem Modell. Das Hubbard-Modell beschreibt das Verhalten von delokalisierten Fermionen. Es beschreibt Eigenschaften von Metallen, Isolatoren, Metall-Isolatoren-Übergänge, Antiferromagnetismus, Ferromagnetismus und Supraleitung. Das Modell hat zwei frei wählbare Parameter und kann mit beliebig vielen Gitter-Konfigurationen untersucht werden. Es wird seit über 30 Jahren mit diesen Modellen geforscht und trotz ihrer Einfachheit haben sie nicht an Aktualität verloren[3].

In dieser Arbeit wird die Spin-Korrelation für drei unterschiedliche Gitter-Konfigurationen, numerisch analysiert. Die Spin-Korrelation wird für den Grundzustand bestimmt. Der Hamilton, der die Dynamik der Objekte im Gitter beschreibt, wird für diese beiden Modellen bestimmt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, mit dem antiferromagnetischen Heisenberg-Modell, das Phänomen der "geometrische Frustration" durch die Spin-Korrelation nachzuweisen. Für eine Heisenberg-Kette, mit Störstellen an beiden Enden, wird mittels Spin-Korrelation der Nachweis erbracht, dass sich für $J \rightarrow 0$ ein Singulett-Zustand zwischen den Störstellen bildet. Für $J \rightarrow \infty$ bildet sich der Singulett-Zustand zwischen der Störstelle und dem zweiten Gitterplatz. Es wird die Korrelation zwischen der Störstelle ($j = 1$) und dem vorletzten Gitterplatz ($j = N - 1$), für beide Grenzfälle, für verschiedene Ketten Längen (N) untersucht. Es wird gezeigt, dass die Länge der Kette einen Einfluss auf die Spin-Korrelation hat. Mit Hubbard-Modell wird gezeigt, dass stark wechselwirkende Elektronen korrelieren und für $U > t$ eine antiferromagnetische Ordnung im Grundzustand einnehmen. Es wird gezeigt, dass durch die Wahl der Gitter-Konfiguration, die Elektronen daran gehindert werden können, die energetisch niedrigste antiferromagnetische Ordnung anzunehmen.

2 Grundlagen der Quanten-Mechanik

In diesem Teil der Arbeit werden einige Grundbegriffe der Quanten-Mechanik erklärt. Der Umgang mit Operatoren wird vorgestellt, soweit dies für die Modell-Rechnung relevant ist. Die Beschreibung von Vielteilchensystemen wird im Rahmen der Zweiten Quantisierung erläutert.

2.1 Hilbertraum und Eigenschaften von Operatoren

In der Quantenmechanik wird ein Zustand als ein Objekt im Hilbertraum beschrieben. Dieser Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein Funktionen-Raum über dem Körper $\mathbb{C}^n$ der komplexen Zahlen. Der Hilbertraum umfasst die Menge der möglichen Zustände und wird deshalb Zustandsraum genannt. Für beliebige Zustandsvektoren $|\chi\rangle, |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ und komplexe Zahlen c, d gilt, die Existenz $|0\rangle + |\phi\rangle = |\phi\rangle$ eines Null-Zustandsvektor $|0\rangle \in \mathcal{H}$, das $|\phi\rangle + |\psi\rangle, c|\psi\rangle$ in $\mathcal{H}$ existieren und es gelten die folgenden Rechenregeln.

$$c(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = c|\phi\rangle + c|\psi\rangle \quad (2.1)$$

$$(c + d)|\phi\rangle = c|\phi\rangle + d|\phi\rangle \quad (2.2)$$

$$c(d|\phi\rangle) = cd|\phi\rangle \quad (2.3)$$

In dem Zustandsraum ist ein Skalarprodukt definiert. Das Skalarprodukt ist eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}^n$ mit den Eigenschaften, linear im zweiten Argument, antilinear im ersten Argument, hermitesch und positiv definit[10]. Der Hilbertraum $\mathcal{H}^*$ ist der Dualraum zu $\mathcal{H}$ und wird aus der Menge der kovarianten Zustandsektoren gebildet. In den Hilberträumen ist die duale Paarung eine nicht ausgeartete Bilinearform. Die duale Paarung $\langle \psi, \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H}^* \rightarrow \mathbb{C}^n$ dabei ist $\langle \psi | \in \mathcal{H}^*$ der kovariante Zustandsvektor. Ist der Hilbertraum reell, dann ist die duale Paarung, wie das Skalarprodukt, sesquilinear. Für einen komplexen Hilbertraum ist die duale Paarung bilinear. Die benutzte Notation wurde von Paul Dirac im Jahr 1931 eingeführt und später nach ihm "Dirac-Notation" benannt. Sie ist eine koordinatenfreie Darstellung von Zustandsvektoren. Dirac gab der Funktion $\langle \psi |$ den Namen bra-Vektor und die Funktion $|\psi\rangle$ nannte er ket-Vektor.

An dieser Stelle werden einige Operatoren und deren Eigenschaften vorgestellt.

- Lineare Operatoren

Es seien a, b zwei beliebige komplexe Zahlen und $\phi, \psi \in \mathcal{H}$ beliebige Vektoren des Hilbertraums. Ein Operator $\hat{A}$ ist linear, wenn er die folgende Gleichung erfüllt:

$$\hat{A}(a \cdot \psi + b \cdot \phi) = a \cdot \hat{A}\psi + b \cdot \hat{A}\phi$$

Also die Bedingung der Homogenität und der Additivität erfüllt.

- Antilineare Operatoren

Es seien wieder a, b zwei beliebige komplexe Zahlen und $\phi, \psi \in \mathcal{H}$ beliebige Vektoren des Hilbertraums. Ein Operator $\hat{A}$ ist anti-linear wenn er die folgende Gleichung erfüllt:

$$\hat{A}(a \cdot \psi + b \cdot \phi) = a^* \cdot \hat{A}\psi + b^* \cdot \hat{A}\phi$$

Der Operator erfüllt nicht die Bedingung der Homogenität, aber er ist additiv.

- Selbstadjungierte Operatoren

Man nennt einen Operator selbstadjungiert wenn gilt:

$$\langle H\psi, \phi \rangle = \langle \psi, H^*\phi \rangle \text{ und } H = H^*$$

- Hermitescher Operatoren

Man nennt einen Operator hermitesch wenn gilt: $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$

Ein hermitescher Operator hat reelle Eigenwerte. Für eine messbare Größe, ist es ein notwendiges Kriterium, dass die Eigenwerte reell sind.

- Unitäre Operatoren

Ein Operator heißt unitär wenn die folgende Beziehung gilt:

$$U^\dagger = U^{-1} \iff U^\dagger U = U U^\dagger = 1$$

Die Eigenwerte von U liegen alle auf dem komplexen Einheitskreis.

Er kann einen Zustand transformieren, ohne deren Eigenschaften zu ändern[7].

2.2 Drehimpulsoperator

Der Drehimpuls wird ausführlicher beschrieben, seine Eigenschaften werden im Verlauf der Arbeit immer wieder benötigt. Der klassische Drehimpuls wird durch die folgende Gleichung beschrieben.

$$\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (2.4)$$

Mit dem Korrespondenzprinzip, wird der klassische Drehimpuls in die Quantenmechanik übersetzt und zum quantenmechanischen Drehimpulsoperator. Es wird $\vec{p} \rightarrow \frac{i}{\hbar} \nabla$ und $\vec{r} \rightarrow \hat{r}$ in die Drehimpuls Gleichung eingesetzt.

$$\hat{J} = \frac{i}{\hbar} \hat{r} \times \nabla \quad (2.5)$$

In der Komponentenschreibweise erkennt man die zyklische Vertauschung der Ortsobservablen x, y, z und der Impulsobservablen p_x, p_y, p_z .

$$\hat{J}_x = \frac{i}{\hbar} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) ; \quad \hat{J}_y = \frac{i}{\hbar} \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) ; \quad \hat{J}_z = \frac{i}{\hbar} \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

Man sieht, dass der Drehimpuls aus Observablen besteht. Der Orts- und Impulsoperator vertauschen mit sich selbst, aber nicht mit einander. Man kann berechnen, dass für die Komponenten des Drehimpulses gilt.

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z ; \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar \hat{J}_x ; \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar \hat{J}_y$$

Für den Levi-Civita-Tensor gilt:

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \text{wenn } ijk \text{ eine gerade Permutation von } 123 \text{ ist} \\ -1, & \text{wenn } ijk \text{ eine ungerade Permutation von } 123 \text{ ist} \\ 0, & \text{wenn mindestens zwei Indizes gleich sind} \end{cases} \quad (2.6)$$

Mit dem Levi-Civita-Tensor ϵ_{ijk} kann man die Gleichungen definieren als:

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \sum_k \hat{J}_k \epsilon_{ijk} \quad (2.7)$$

Alle Komponenten des Drehimpulses vertauschen mit dem Operator $\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$

$$[\hat{J}_i, \hat{J}^2] = 0 \quad i = x, y, z \quad (2.8)$$

Es kann eine beliebige Komponente des Drehimpulses $\vec{J}$ gleichzeitig mit $\hat{J}^2$ messen, da alle Komponenten des Drehimpulses mit dem Operator $\hat{J}^2$ vertauschen¹. Man wählt traditionell die $\hat{J}_z$ -Komponente des Drehimpulses. Die Eigenwerte von $\hat{J}^2$ werden mit j bezeichnet und Drehimpulsquantenzahlen oder Nebenquantenzahlen genannt. Die Eigenwerte von $\hat{J}_z$ werden mit $m = -j, -j+1, \dots, j$ bezeichnet und magnetische Quantenzahlen des Drehimpulses genannt. Die magnetischen Quantenzahlen haben $(2j+1)$ Werte für jeden Nebenquantenzahl. Man sagt, dass die magnetischen Quantenzahlen $(2j+1)$ -fach entartet sind.

$$\hat{J}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle \quad (2.9)$$

$$\hat{J}_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle \quad (2.10)$$

Man kann den Operator $\hat{J}_x$ und $\hat{J}_y$ durch die Leiteroperatoren $\hat{J}^+$ und $\hat{J}^-$ beschreiben. Die Leiteroperatoren sind zueinander adjungiert und hermitesch.

$$\hat{J}^+ = (\hat{J}_x + i\hat{J}_y) \quad (2.11)$$

$$\hat{J}^- = (\hat{J}_x - i\hat{J}_y) \quad (2.12)$$

Zu dem Aufsteigeroperator $\hat{J}^+$ und dem Absteigeroperator $\hat{J}^-$ gehören neue Vertauschungsrelationen, die man über die Gleichung (2.7) ableiten kann[7].

$$[\hat{J}_z, \hat{J}^+] = \hbar \hat{J}^+ \quad , \quad [\hat{J}_z, \hat{J}^-] = -\hbar \hat{J}^- \quad , \quad [\hat{J}^+, \hat{J}^-] = 2\hbar \hat{J}_z \quad (2.13)$$

¹In der Quantenmechanik kann man zwei Größen gleichzeitig messen wenn die Observablen die Vertauschungsrelationen erfüllen.

2.3 Der Spin

Der Spin ist eine Eigenschaft von Quanten-Teilchen und ist ein Analogon zum Drehimpuls aus der klassischen Mechanik. Er hat die gleichen mathematischen Eigenschaften wie der Drehimpuls[6]. Er ist kein normaler Drehimpuls, wie mittels Experimente gezeigt wurde. Man konnte messen, dass der Spin eines Elektrons ein magnetisches Momente erzeugt. Teilchen mit einem ganzzahligen Spin werden Bosonen genannt und die mit einem halbzahligen Spin Fermionen. Der Spin eines Elektrons, wird im zweidimensionalen Spinraum $\mathcal{H}_{s=1/2}$ beschrieben. Das Elektron hat drei räumliche Freiheitsgrade und zwei zusätzliche Freiheitsgrade. Man konnte zeigen, dass die zusätzlichen Freiheitsgrade genau zwei bestimmte Werte annehmen, ein Elektron hat daher zwei mögliche Spinausrichtungen. Es kann sich im Zustand $|\uparrow\rangle$ befinden, bei dem der Spin nach oben ausgerichtet ist, oder in dem Zustand $|\downarrow\rangle$ bei dem er nach unten ausgerichtet ist. Man wählt für den Spinraum die Basisvektoren $\{|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ und bildet eine Orthonormalbasis. Der abstrakte Zustand kann in einem Zweidimensionalen Vektorraum beschrieben werden[1]. Für die räumliche Ausrichtung der Basiszustände wählt man die z -Achse. Einen allgemeinen Spin Zustand kann man schreiben als:

$$|s\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

Dabei sind α, β komplexe Zahlen für die $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ gilt. Wolfgang Pauli hat, im Jahr 1927, zur Beschreibung des Spins, die Pauli-Matrizen eingeführt.

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\sigma}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

Sie bilden die Basis für den vierdimensionalen Vektorraum aller komplexen hermiteschen 2×2 -Matrizen und für den aller komplexen 2×2 -Matrizen. Mit den Matrizen können die Spinobservablen geschrieben werden als:

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} \quad (2.16)$$

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_i \quad i = x, y, z \quad (2.17)$$

Die Pauli'schen Spinmatrizen σ_i erfüllen die folgenden Eigenschaften.

$$\mathbf{1}_2 = \hat{\sigma}_x^2 + \hat{\sigma}_y^2 + \hat{\sigma}_z^2 \quad (2.18)$$

$$2i\hat{\sigma}_z = [\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] \quad \text{und zyklisch} \quad (2.19)$$

$$\{\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y\} = \{\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\} = \{\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x\} = 0 \quad (2.20)$$

Dabei ist $\{A, B\} = AB + BA$ der Antikommutator. Für den Spin gelten die Gleichungen (2.11) und (2.12) mit denen die folgenden Gleichungen berechnet werden.

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}(\hat{S}^+ + \hat{S}^-) \quad (2.21)$$

$$\hat{S}_y = \frac{1}{2i}(\hat{S}^+ - \hat{S}^-) \quad (2.22)$$

Die Matrix Darstellung der Leiteroperatoren kann man schreiben als:

$$\hat{S}^+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad \hat{S}^- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

Mit den Basisvektoren kann man die folgenden Gleichungen berechnen.

$$\hat{S}^+ |\downarrow\rangle = \hbar |\uparrow\rangle \quad \hat{S}^+ |\uparrow\rangle = 0 \quad (2.24)$$

$$\hat{S}^- |\uparrow\rangle = \hbar |\downarrow\rangle \quad \hat{S}^- |\downarrow\rangle = 0 \quad (2.25)$$

$$\hat{S}_z |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle \quad \hat{S}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle \quad (2.26)$$

2.4 Spin-Korrelation

Die Korrelation ist allgemein ein Maß für eine Wechselbeziehung zwischen Zuständen, Messungen oder statistischen Variablen. Die Spin-Korrelationsfunktion berechnet Werte im Intervall $[-1, 1]$ und diese werden folgendermaßen interpretiert[8].

$$-1 < \langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} < 0 \quad \text{antikorreliert.} \quad (2.27)$$

$$0 < \langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} < 1 \quad \text{korreliert.} \quad (2.28)$$

$$0 = \langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} \quad \text{unkorreliert.} \quad (2.29)$$

$$1 = \langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} \quad \text{maximal korreliert.} \quad (2.30)$$

Die Spin-Korrelation wird, für die Observable $\vec{S}_i \vec{S}_j$ mittels des Erwartungswertes berechnet. Sie beschreibt die Korrelation, in Abhängigkeit von der Temperatur T , zwischen zwei Spins an den Positionen $i, j \in (1, \dots, N)$ im Gitter. Die Spin-Spin-Korrelationsfunktion wird geschrieben als:

$$\langle \vec{S}_i \vec{S}_j \rangle_T = \frac{1}{Z} \sum_n e^{\beta E_n} \sum_{l=1}^{g_n} \langle \Psi_{E_n, l} | \vec{S}_i \vec{S}_j | \Psi_{E_n, l} \rangle \quad (2.31)$$

Dabei ist $|\Psi_{E_n, l}\rangle$ ein Eigenzustand des Systems für das Energieniveau E_n , $\beta = \frac{1}{k_B T}$ die Inverse Temperatur multipliziert mit der Boltzmannkonstante und g_n ist der Entartungsgrad. Die Spin-Korrelation für den Grundzustand $|\psi_g\rangle$ wird für $T \rightarrow 0$ berechnet und wird geschrieben als:

$$\langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} = \frac{1}{g_0} \sum_{l=0}^{g_0} \langle \psi^{0, l} | \hat{S}_i \hat{S}_j | \psi^{0, l} \rangle \quad (2.32)$$

Die Spin-Korrelation wird über die Entartung des Grundzustandes gemittelt. Dabei ist g_0 die Entartung des Grundzustandes.

2.5 Vielteilchen-Systeme

In dieser Arbeit werden Quanten-Systeme untersucht die aus mehreren Teilchen bestehen. Die bisher erklärten Begriffe gelten nur für ein einzelnes Quanten-Teilchen. Es wird der Hilbertraum erneut aufgegriffen und die Operatoren erweitert.

2.5.1 Der Hilbertraum

Ein System aus N -Quantenobjekten wird in einem Hilbertraum $\mathcal{H}$ beschrieben, der aus N Hilberträume $\mathcal{H}_i$ $i \in (1, \dots, N)$ mittels Tensorprodukt gebildet wird. Dabei beschreibt jeder Hilbertraum $\mathcal{H}_i$ die Zustände eines Ein-Teilchen-Quantensystems.

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_{N-1} \otimes \mathcal{H}_N \quad (2.33)$$

Der Zustandsvektor für das gesamten Systems wird durch das Tensorprodukt gebildet.

$$|\psi\rangle = |\psi\rangle_1 \otimes |\psi\rangle_2 \otimes \dots \otimes |\psi\rangle_{N-1} \otimes |\psi\rangle_N \quad (2.34)$$

Dabei beschreibt $|\psi\rangle_i \in \mathcal{H}_i$ genau ein Quantenobjekt[1].

2.5.2 Operatoren

Ein Operator $\hat{A}_i$ aus dem Hilbertraum $\mathcal{H}_i$, wirkt in einem Vielteilchen-System auf das i -te Teilchen. Es gilt:

$$\hat{A}_i : \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}_i \quad (2.35)$$

Dabei ist $\mathcal{H}_i \in \mathcal{H}$ und $i \in (1, \dots, N)$. Mann kann sie nicht addieren wie ein Vektor oder eine Zahl. Es muss zuerst das Tensorprodukt mit allen anderen $N - 1$ Einheitsmatrizen gebildet werden. Man berechnet die Operatoren nach der folgenden Formel[1].

$$\bar{A}_1 + \dots + \bar{A}_N = \hat{A}_1 \otimes \hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{I} + \hat{I} \otimes \hat{A}_2 \otimes \dots \otimes \hat{I} + \dots + \hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{A}_N \quad (2.36)$$

2.6 Zweite Quantisierung

Vielteilchensysteme mit ununterscheidbaren Teilchen, wie Fermionen und Bosonen, können mit der Zweiten Quantisierung beschrieben werden. Mit dem Hubbard-Modell wird ein Vielteilchen-System aus Fermionen beschrieben. Die Grundlage für das Modells ist die Zweite Quantisierung.

2.6.1 Hilbertraum

Der Hilbertraum des Gesamtsystems wird aus N identischen $\mathcal{H}_1$ Hilberträumen mittels Tensorprodukt gebildet. Der Hilbertraum für ein System aus N ununterscheidbaren Teilchen ist definiert durch:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1^{(1)} \otimes \mathcal{H}_1^{(2)} \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_1^{(N)} \quad (2.37)$$

Der symmetrische Hilbertraum $\mathcal{H}^{(+)}$ beschreibt Bosonen und der antisymmetrische Hilbertraum $\mathcal{H}^{(-)}$ Fermionen. Für den symmetrischen Hilbertraum sind die Ein-Teilchen Hilberträume definiert als $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}^{(+)}$ und für den antisymmetrischen $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}^{(-)}$ [7].

2.6.2 Vielteilchenwellenfunktion

Die Wellenfunktion $\mathcal{V}$ des gesamten Systems ist eine Linearkombination aus Produkten der Ein-Teilchen-Wellenfunktionen ν und ist definiert als:

$$\mathcal{V}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \sum_{\{\alpha_i\}} a_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N} \nu_{\alpha_1}(x_1) \nu_{\alpha_2}(x_2) \dots \nu_{\alpha_N}(x_N), \quad a_{\alpha_i} \in \mathbb{C} \quad (2.38)$$

Die N -Teilchenwellenfunktion unterscheidet man wie die Hilberträume. Es gibt die symmetrische Wellenfunktion und antisymmetrischen Wellenfunktion.

$$\Psi(x_1, x_2, \dots, x_N) = \text{sign}(\pi) \Psi(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}) \quad \text{für Fermionen} \quad (2.39)$$

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_N) = \Phi(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}) \quad \text{für Bosonen} \quad (2.40)$$

Dabei ist $\pi \in S_n$ die Permutation und es gilt für eine gerade Permutation $\text{sign}(\pi) = 1$ bzw. für eine ungerade Permutation $\text{sign}(\pi) = -1$ [9]. Die Permutation ist hier zu verstehen, als eine Umsortierung der Zahlen $i \in (1, 2, \dots, N)$, sodass jede Zahl genau einmal Vorkommt. Dabei weist $i \rightarrow \pi(i)$ jeder Zahl i eine neue Zahl zu. Die Bosonenzustände haben immer eine gerade Permutation. Die Fermionen haben entweder gerade oder ungerade Permutation [7]. Man kann die Vielteilchenwellenfunktion für Fermionen entsprechend der Gleichung (2.38) schreiben als:

$$\Psi(x_1, x_2, \dots, x_N) = \sum_{\{\alpha_i\}} a_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N} \psi_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N}(x_1, x_2, \dots, x_N), \quad a_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N} \in \mathbb{C} \quad (2.41)$$

Dabei steht $\psi_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N}(x_1, x_2, \dots, x_N)$ für die Slater-Determinante und beschreibt eine N -Teilchenbasis. Die Slater-Determinante ist definiert als:

$$\psi_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} \psi_{\alpha_1}(x_1) & \dots & \psi_{\alpha_N}(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{\alpha_1}(x_N) & \dots & \psi_{\alpha_N}(x_N) \end{pmatrix} \quad (2.42)$$

Die Wellenfunktion $\psi_{\alpha_i}(x_j) = \langle x_j | \alpha_i \rangle$ mit $i, j \in (1, 2, \dots, N)$ beschreibt ein Fermion am Ort x_j im α_i Zustand. „Sind in dem N-Teilchen-Zustand zwei Sätze von Quantenzahlen gleich ($\alpha_i = \alpha_j$), dann bedeutet dies, dass zwei Zeilen der Determinante gleich wären, dann wäre das Ergebnis Null. Die Wahrscheinlichkeit ist also Null, zwei Fermionen in demselben Ein-Teilchen-Zustand anzutreffen.“² Die Determinante setzt also in dieser Theorie das Pauli-Prinzip³ um.

2.6.3 Der Fockraum

Der Fockraum ist ein Hilbertraum mit dem man Zustände von Fermionen und Bosonen beschreiben kann. In der zweiten Quantisierung wird oft damit gerechnet, wie viele Teilchen sich in einem Zustand befinden. Dabei beschreibt $n_{i\sigma}$ die Anzahl der Teilchen in dem σ Zustand. Der Basis-Zustand wird geschrieben als $|n_{1\sigma}, n_{2\sigma}, \dots\rangle$ und die Anzahl der Teilchen kann mit dem Besetzungszahloperator $\hat{n}_{i\sigma}$ berechnet werden. Für den Basiszustand gilt:

$$\langle n_{1\sigma}, n_{2\sigma}, \dots | n'_{1\sigma}, n'_{2\sigma}, \dots \rangle = \prod_{i,\sigma} \delta_{n_{i\sigma}, n'_{i\sigma}} \quad (2.43)$$

Man beschreibt einen beliebigen Zustand $|\Psi\rangle$ durch die geeignete Linearkombination der Basiszustände der $2N$ Elektronen. Es gilt:

$$|\Psi\rangle = \sum_{n_{1\sigma}, n_{2\sigma}, \dots} a_{n_{1\sigma}, n_{2\sigma}, \dots} |n_{1\sigma}, n_{2\sigma}, \dots\rangle, \quad \text{wobei } 2N = \sum_{i,\sigma} n_{i,\sigma} \quad (2.44)$$

Dabei ist der Zustand $|\Psi\rangle$ ein Element des folgenden Vektorraums.

$$F^{(2N)} = \mathcal{H}^{(+)} = \{|\Psi\rangle \in \mathcal{H} \mid \hat{\pi}|\Psi\rangle = (-1)^\pi |\Psi\rangle, \forall \pi \in S_n\} \quad (2.45)$$

2.6.4 Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren

Fermionen können, mittels Tunneleffekt, auf einer Position verschwinden und auf einer anderen wieder auftauchen. Diesen Prozess nennt man Hopping und er wird durch die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren beschrieben. Ein Fermion im Zustand σ an der Position i wird durch den Operator $c_{i\sigma}^\dagger : F^{2N} \rightarrow F^{2N+1}$ erzeugt. Die Wirkung des Erzeugungsoperators auf einen fermionischen Ein-Teilchen-Zustand ist definiert als:

$$c_{i\sigma}^\dagger |n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma}, \dots\rangle = (1 - n_{i\sigma})(-1)^{\sum_{\sigma, j < i} n_{j\sigma}} |n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma} + 1, \dots\rangle \quad (2.46)$$

Man kann den fermionische Ein-Teilchen-Zustand mit dem Erzeugungsoperator schreiben als:

$$|n_{1\uparrow} n_{1\downarrow} \dots\rangle = \prod_{i,\sigma} \frac{1}{\sqrt{n_{i\sigma}!}} (c_{i,\sigma}^\dagger)^{n_{i\sigma}} |0\rangle \quad (2.47)$$

²nach Nolting (2009), S.22

³Zwei identische Fermionen können nicht im gleichen Zustand existieren.

Dabei ist $|0\rangle = |0, 0, \dots\rangle \in F^0$ der Vakuum-Zustand. Der Vernichtungsoperator ist der adjungierte Erzeugungsoperator $c_{i\sigma} : F^{2N} \rightarrow F^{2N-1}$ und wird geschrieben als:

$$c_{i\sigma}|n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma}, \dots\rangle = n_{i\sigma}(-1)^{\sum_{\sigma, j < i} 2n_{j\sigma}}|n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma} - 1, \dots\rangle \quad (2.48)$$

Die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sind im fermionischen Fall Anti-Kommutativ.

$$[c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}^\dagger] = \delta_{ij}\delta_{\sigma\sigma'} \quad (2.49)$$

$$[c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}] = 0 \quad (2.50)$$

$$[c_{i\sigma}^\dagger, c_{j\sigma'}^\dagger] = 0 \quad (2.51)$$

Der Besetzungszahloperator wird mittels der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren gebildet. Er ist definiert als:

$$\hat{n}_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma} \quad (2.52)$$

Dieser Operator vernichtet und erzeugt ein Teilchen an der Position und zählt die Anzahl der Teilchen im σ Zustand an der Position i . Es gilt:

$$\hat{n}_{i\sigma}|n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma}, \dots\rangle = n_{i\sigma}|n_{1\sigma}, \dots, n_{i\sigma}, \dots\rangle \quad (2.53)$$

2.7 Die Geometrische Frustration

Die "Geometrische Frustration" tritt in kondensierter Materie auf. Die Frustration charakterisiert ein System. Konkurrierende Wechselwirkung zwischen den Spins verhindert, dass der energetisch günstigste Zustand angenommen werden kann. Die "Unordnung" in einem System kann für Frustration verantwortlich sein. Die Frustration erhöht die Entartung des Grundzustandes und die Nullpunkts-Entropie. In dieser Arbeit wird die Frustration im antiferromagnetischen Heisenberg-Modell beobachtet. Die Frustration ist bei Gitter Konfigurationen mit ungerader Gitterplatz Anzahl zu beobachten. Sie kann ebenfalls auftreten für bestimmte Reichweiten der Wechselwirkung. Anhand von Abbildung (2.1) lässt sich das Phänomen erklären, es ist $N = 3$ und $J_{ij} = J < 0$ für alle $i, j \in (1, 2, 3)$. Bezogen auf die Wechselwirkung J_{13} , möchte der Spin den $\downarrow$ Zustand annehmen, aber die konkurrierende Wechselwirkung J_{23} drängt ihn hingegen den $\uparrow$ Zustand anzunehmen. Der Spin unterliegt in diesem Fall der Frustration, verursacht durch eine konkurrierende Wechselwirkung.

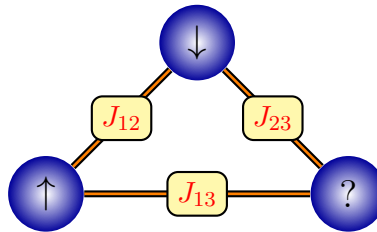


Abbildung 2.1: Ein Sketch zu dem Phänomen der Frustration.

3 Einführung in die theoretischen Modelle

In dieser Arbeit werden verschiedene Gitter-Konfigurationen auf die Spin-Korrelation und Fermion-Korrelation untersucht. Das Heisenberg-Modell beschreibt Wechselwirkung zwischen Spins und das Hubbard-Modell die Wechselwirkung zwischen Fermionen. In diesem Abschnitt werden die Modelle erklärt.

3.1 Das Heisenberg-Modell

Das Heisenberg-Modell ist ein Quantenmechanischen-Modell mit dem man Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus und Ferrimagnetismus in Festkörpern beschreiben kann. In dem Modell wird angenommen, dass in einem Gitter, auf jedem Gitterplatz i jeweils ein lokalisierter Elektronenspin $\vec{S}_i$ ist. Auf den Gitterplätzen sind Ionen die eine unvollständig gefüllte Elektronenschale haben. Die Elektronenspins erzeugen ein lokalisiertes magnetisches Moment. Das Gitter wird als Bravais-Gitter¹ beschrieben. Bei Selten-Erd-Systemen ist der Spin lokal, weil der Gesamtdrehimpuls $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ durch nicht gefüllte f -Schalen zustande kommt[2]. Die Wechselwirkung zwischen den Spins ist eingeschränkt auf nächste Nachbarn. Das Gitter kann mit dem Gittervek-

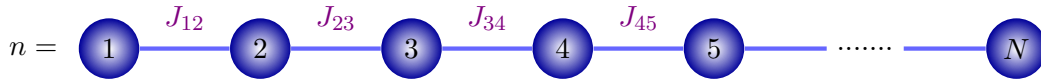


Abbildung 3.1: Eine lineare Heisenberg-Kette mit N Plätzen.

tor $\vec{R}_i$ beschrieben werden. Die Austausch-Kopplung ist, wegen der Translationsinvarianz des Gitters, von $|\vec{R}_i - \vec{R}_j|$ abhängig. Die Austausch-Kopplung zwischen zwei Spins ist definiert als $J_{i,j} = J(|\vec{R}_i - \vec{R}_j|)$ und es gilt das $J_{ij} = J_{ji}$ ist. Man kann nimmt eine Konstante Kopplung J zwischen den Spins an. Der Hamilton Operator im Heisenberg-Modell ist definiert als:

$$\mathbf{H}_{\text{Heis}} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \quad (3.1)$$

Das Skalar-Produkt der Vektor-Operatoren kann man schreiben als:

$$\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z \quad (3.2)$$

Mann kann die x, y -Komponenten des Spins durch die Gleichungen (2.21), (2.22) ersetzt und die folgende Form für den Hamilton-Operator berechnen.

$$\mathbf{H}_{\text{Heis}} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \frac{\hat{S}_i^+ \hat{S}_j^-}{2} + \frac{\hat{S}_i^- \hat{S}_j^+}{2} + \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z \quad (3.3)$$

¹Ein regelmäßiges Punktgitter, dass mit einem Gittervektor $R = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$ vollständig beschrieben werden kann.

Man nennt $J > 0$ ferromagnetische Kopplung, weil sich die Spins parallel einstellen. Für $J < 0$ stellen sich die Spins bevorzugt antiparallel ein und man hat eine antiferromagnetische Kopplung. Für $J < 0$ erwartet man, dass sich im Grundzustand eine Überstruktur² bildet. Diese Überstruktur bildet sich nicht für jede Gitter-Konfiguration. In der Abbildung 3.1 wurde bereits ein Beispiel für geometrische Frustration gezeigt.

²Wenn sich zwei Unter-Gitter bilden, spricht man von einer Überstruktur. In Legierungen können sich bei niedriger Temperatur Überstrukturen bilden. Die Überstruktur von CuZn bildet z.B. ein *sc* – Gitter mit zweiatomiger Basis[4].

3.2 Das Hubbard-Modell

Das Hubbard-Modell ist ein theoretisches Modell zur Beschreibung von Band-Magnetismus. Man kann mit dem Modell Systeme beschreiben, die einem Metall-Isolator Übergang aufweisen. Es beschreibt Ferro-, Antiferromagnetismus und Ferrimagnetismus. Es wird generell benutzt, um Systeme zu beschreiben mit korrelierten Elektronen, die starker Wechselwirkung ausgesetzt sind. In der aktuellen Forschungen wird es benutzt, um Hochtemperatursupraleiter im normal leitenden Zustand zu beschreiben. Es unterscheidet sich vom Heisenberg-Modell in dem Punkt, dass es nicht am Atomrumpf lokalisierte Elektronen beschreiben kann. Bei vielen bekannten Elementen *Co*, *Ni* und *Fe* die ferromagnetische Eigenschaften aufweisen, sind die Elektronen nicht am Atomrumpf lokalisiert, sondern bilden Energie Bänder. Die magnetische Ordnung entsteht durch die magnetischen Momente, die von den beweglichen Bandlektronen erzeugt werden. Der Hamilton im Hubbard-Modell wird aus drei Termen gebildet. Das Hubbard-Modell hat drei freie Parameter. Elektronen können mittels Tunneleffekt endliche Potentialbarrieren überwinden, mittels der Colom Wechselwirkung mit anderen Teilchen interagieren und sich trotzdem frei im Festkörper bewegen. Der Hamilton im Hubbard-Modell wird geschrieben als:

$$\mathbf{H}_{\text{Hub}} = \mathbf{H}_U + \mathbf{H}_\epsilon + \mathbf{H}_t \quad (3.4)$$

Das Coulomb-Wechselwirkungspotential, der Ionen auf den Gitterplätze, wird durch den $\mathbf{H}_U$ Term beschrieben und Interaction-Term genannt. Der Parameter U wird Coulomb-Korrelation genannt und ist variabel. Der Hopping-Term $\mathbf{H}_t$ beschreibt, das Hüpfen der Elektronen zwischen den Gitterplätzen, wird aus dem Tight-Binding-Modell abgeleitet und der Parameter t ist variabel. Der Parameter t beschreibt, dass Überlappungsintegral von zwei benachbarten Atomorbital Wellenfunktionen. Der Term $\mathbf{H}_\epsilon$ ist der Energien-Term, er beschreibt die kinetische Energie der Elektronen, der Parameter $\epsilon_i = \frac{-U}{2}$ und wird wegen der Teilchen-Loch-Symmetrie durch den Interaction-Parameter bestimmt. Die Zweite Quantisierung ist die theoretische Grundlage für

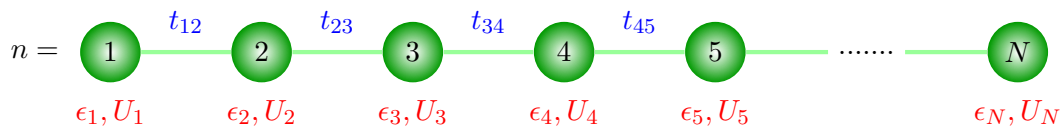


Abbildung 3.2: Lineare Hubbard-Kette mit N Plätzen.

das Modell. Der Hamilton wird mit den fermionischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren beschrieben und hat die folgende Form:

$$\mathbf{H}_{\text{Hub}} = U \sum_{i=1}^N \hat{c}_{i,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{i,\uparrow} \hat{c}_{i,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{i,\downarrow} + \sum_{\sigma} \left(\sum_{i=1}^N \epsilon_i \hat{c}_{i,\sigma}^\dagger \hat{c}_{i,\sigma} - t \sum_{\langle i,j \rangle} (\hat{c}_{i,\sigma}^\dagger \hat{c}_{j,\sigma} + \hat{c}_{j,\sigma}^\dagger \hat{c}_{i,\sigma}) \right) \quad (3.5)$$

4 Implementierung der Modelle

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die mathematischen Modelle mittels der Programmiersprache **Julia** implementiert wurden. Es werden Ausschnitte vom Programmcode gezeigt, sowie deren Verwendung und Funktionen erklärt.

4.1 Das Heisenberg-Modell

Die Basiszustände für einen Spin im Heisenberg-Modell sind der Up-Zustand $|\uparrow\rangle$ und $|\downarrow\rangle$ Down-Zustand. Eine Heisenberg-Kette mit N Gitterplätzen hat 2^N Zustände. Die Zustände werden mit der Funktion (`Spin_state_Generator`) in Abhängigkeit von N erzeugt. Die Funktion berechnet 2^N Arrays. In jedem Array sind N Werte gespeichert. Der jeweilige Gitterplatz wird durch die Position in dem Array beschrieben. Die Basiszustände werden durch zwei Werte $0 = |\downarrow\rangle$ und $1 = |\uparrow\rangle$ beschrieben. Die Funktion `digits!(Array, j, Basis)` gibt ein Array für die Zahl j in der angegebenen Zahlen-Basis $base = 2$, also in diesem Fall die Bit-Kombination zurück. Es wird also eine Matrix $2^N \times N$ mit den Bit-Kombinationen aller Zahlen zwischen 0 und $2^N - 1$ gebildet, damit sind alle Permutationen vollständig enthalten.

```
function spin_state_generator(N)
    x=collect(1:N)
    states=[]
    for j in 0:2^N-1
        stat=copy(digits!(x,j,2))
        push!(states,stat)
    end

    return (states)
end
```

Die Spin-Operatoren sind als Funktionen in Abhängigkeit von dem Gitterplatz i und dem Zustand(`state`) definiert. Die abstrakte Methode (`copy(x)`) wird benutzt, um den ursprünglichen Zustand zu kopieren. In der Kopie wird der Spin, mittels `if`-Bedingungen, entsprechend geändert von der Funktion zurückgegeben.

```
function SpinPlus(i,state)
    zustand=copy(state)
    if(state==0)
        zustand=0
    else
        if(zustand[i]==0)
            zustand=0
        elseif(zustand[i]==1)
            zustand[i]=0
        end
    end
end
```

```

end
return zustand
end
    
```

Es können beliebige Kombinationen von Operatoren mit den Operatorfunktionen berechnet werden. Im folgenden ist ein Beispiel für einen Term des Hamilton.

$$\hat{S}_i^+ \hat{S}_j^- |Zustand\rangle \equiv \text{SpinPlus}(i, \text{SpinMinus}(j, Zustand)) \quad (4.1)$$

Die Hamilton Matrix wird mit dem Funktion (`HamiltonHeisenberg(N, J, K)`) berechnet. Die Funktion berechnet eine $2^N \times 2^N$ -Matrix. Die Funktion hat die Parameter N , Anzahl der Gitterplätzen, J Kopplungskonstante und K , Kopplungs-Matrix. Dabei wird mit der Gleichung $H_{lm} = \langle l | H | m \rangle$ und über zwei `for`-Schleifen mit den Laufvariablen $l, m \in (1, \dots, 2^N)$ jedes Element der Matrix berechnet. Die Laufvariablen l und m entnehmen dem Array (`states`), dass mit der Funktion (`Spin_state_Generator(N)`) erzeugt wurde, die Zustände. In der Funktion werden für jeden Zustand l, m , über zwei weitere `for`-Schleifen mit den Laufvariablen $i, j \in (1, \dots, N)$ alle Spin Wechselwirkungen im Gitter berechnet. Dabei beschreiben i, j die Position der Spins im Gitter. Das Gitter wird durch ein $N \times N$ -Matrix beschrieben und wird Kopplungs-Matrix genannt. Eine Kopplungs-Matrix einer Heisenberg-Kette mit $N = 3$ Gitterplätzen und periodischen Randbedingungen kann man schreiben als:

$$\begin{pmatrix} 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & J \\ J & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Kopplungs-Matrix enthält viele Elemente, die gleich Null sind. Es wird mittels `if`-Bedingungen im Programm abgefragt, ob der Eintrag J_{ij} in der Matrix gleich Null ist. Wenn keine Kopplung zwischen den Spins besteht $J_{ij} = 0$, überspringt das Programm diesen Rechenschritt und beginnt mit dem nächsten. Der $\hat{S}^z$ Operator trägt nur auf der Diagonalen bei, weil er keinen Spin-Flip verursacht. In der Funktion wird mittels `if`-Bedingung abgefragt, ob $l = m$ ist und nur dieser Fall weiter berechnet, um die Rechenzeit und Speicherbedarf zu optimieren.

4.1.1 Korrelationsfunktion

Die Spin-Korrelationsfunktion in Gleichung (2.32), kann man schreiben als:

$$\langle \hat{S}_1 \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} = \frac{1}{g_0} \sum_{l=0}^{g_0} \langle \psi^{0,l} | \frac{\hat{S}_1^+ \hat{S}_j^-}{2} + \frac{\hat{S}_1^- \hat{S}_j^+}{2} + \hat{S}_1^z \hat{S}_j^z | \psi^{0,l} \rangle \quad (4.2)$$

Der Grundzustands-Vektor wird durch Aufruf der Julia Funktion (`eig(H)`) über die Hamilton-Matrix berechnet. Der Vektor hat 2^N Elemente, die jeweils einer reellen Zahlen entsprechen. Ein Element $k \in (1, \dots, 2^N)$ vom Grundzustands-Vektor kann als Produkt zwischen einer Zahl $\alpha_k \in \mathbb{R}$ und einem Zustand $|k\rangle$ aufgefasst werden. Der Grundzustand kann geschrieben werden

als:

$$|\psi_g\rangle = \sum_{k=1}^{2^N} \alpha_k |k\rangle \quad \text{Heisenberg-Modell} \quad (4.3)$$

Die Spin-Korrelationsfunktion kann, mit mehreren `for`-Schleifen berechnet werden. Das Programm arbeitet mit einer `for`-Schleife für j die Gitterplätze, eine `for`-Schleife für die $|k\rangle$ Zustände und einer `for`-Schleife für l die Entartung.

4.2 Das Hubbard-Modell

Das Hubbard-Modell hat vier Basiszustände und auf einem Gitter mit N Plätzen sind 4^N Zustände möglich. Die Zustände (`states`) werden mit der Funktion (`fermion-state-generator(N)`), in Abhängigkeit von der Anzahl N der Gitterplätze, berechnet. Die Funktion berechnet 4^N Arrays mit jeweils N Einträgen. Die Einträge können einen der Werte $[0, 1, 2, 3]$ haben. Die Einträge in dem Array repräsentieren den Zustand. Dabei beschreibt $0 = |0\rangle$, $1 = |\downarrow\rangle$, $2 = |\uparrow\rangle$, und $3 = |\uparrow\downarrow\rangle$.

```
function fermion_state_generator(N)
    x=collect(1:N)
    states=[]
    for j in 0:4^N-1
        stat=copy(digits!(x,j,4))
        push!(states,stat)
    end
    return states
end
```

Die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sind als Funktionen programmiert. An die Funktion wird die Position i und der Zustand (`state`) übergeben. Die entsprechende Operation wird auf einer Kopie vollzogen und der veränderte (`state`) zurückgegeben.

```
function CupDagger(i,vec)
    #0=0 2=up 1=down 3= updown
    states=copy(vec)
    if states==0
        return 0
    else
        if (states[i]==0)
            states[i]=2
        elseif (states[i]==1)
            states[i]=3
        else
            return 0
        end
    end
    return states
end
```

end

Um einen Besetzungszahloperator $\hat{n}_\sigma$ auf einen Zustand wirken zu lassen, setzt man die Operatorfunktionen in einander ein. Wie beim Heisenberg-Modell kann man beliebige Kombinationen von Operatoren mit den Operatorfunktionen berechnen.

$$\hat{n}_\uparrow |Zustand\rangle = \hat{c}_{i\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j\uparrow} |Zustand\rangle \Leftrightarrow CupDagger(i, Cup(j, Zustand)) \quad (4.4)$$

Die Hamilton Matrix ist als Funktion der Parametern (t, U, ϵ, N) und der Hopping-Matrix implementiert. Die Hopping-Matrix ist eine $N \times N - Matrix$, die das Gitter beschreibt. Die Hopping-Matrix kann beliebig gewählt werden und entsprechend kann man beliebige Gitter Konfigurationen definieren. Die Hopping-Matrix einer lineare Hubbard-Kette mit $N = 3$ Gitterplätzen kann man schreiben als:

$$\begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die folgenden Formel zeigt, dass die Reihenfolge der Operatoren beachtet werden muss, weil ein Vorzeichenwechsel stattfindet. Dabei sind die Gleichungen (2.49-2.51) für den Vorzeichenwechsel verantwortlich.

$$\hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger |0\rangle_j = |\uparrow\downarrow\rangle_j \quad \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger |0\rangle_j = -\hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger |0\rangle_j = -|\uparrow\downarrow\rangle_j \quad (4.5)$$

Bei der Gleichung (4.5) handelt es sich um eine Konvention. Durch den Hopping-Term kommt es bei einigen Zuständen zu einem Vorzeichenwechsel. Die Zustände können mittels kurzer Rechnung bestimmt werden. Für ein System aus $N = 2$ Gitterplätzen kann man die Zustände berechnen, bei denen ein Vorzeichenwechsel zu beachten ist. Die folgenden Zustände liefern keine Beiträge. Der Vakuum Zustand kann nicht "hüpfen", er entsteht wenn auf dem Gitterplatz kein Fermion ist. Die andern Zuständen können nicht "hüpfen", weil das Pauli-Prinzip es verbietet.

$$|0, 0\rangle = [0, 0] \quad |\downarrow, \downarrow\rangle = [1, 1] \quad |\uparrow, \uparrow\rangle = [2, 2] \quad |\uparrow\downarrow, \uparrow\downarrow\rangle = [3, 3] \quad (4.6)$$

Die nächsten vier Zustände haben ein positives Vorzeichen. Es ist nur eine Elektron vorhanden, dass die Position ändern kann.

$$\begin{aligned} |0, \downarrow\rangle &= [0, 1] & \rightarrow & \quad |\downarrow, 0\rangle = [1, 0] \\ |\downarrow, 0\rangle &= [1, 0] & \rightarrow & \quad |0, \downarrow\rangle = [0, 1] \\ |0, \uparrow\rangle &= [0, 2] & \rightarrow & \quad |\uparrow, 0\rangle = [2, 0] \\ |\uparrow, 0\rangle &= [2, 0] & \rightarrow & \quad |0, \uparrow\rangle = [0, 2] \end{aligned} \quad (4.7)$$

Bei den nächsten vier Zuständen wird das Vorzeichen negativ. Wegen dem Pauli-Prinzip kann nur ein Elektron seine Position ändern.

$$\begin{aligned}
 |\uparrow, \uparrow\downarrow\rangle &= [1, 3] & \rightarrow & \quad |\uparrow\downarrow, \uparrow\rangle = [3, 1] \\
 |\downarrow, \uparrow\downarrow\rangle &= [1, 3] & \rightarrow & \quad |\uparrow\downarrow, \downarrow\rangle = [3, 2] \\
 |\uparrow\downarrow, \uparrow\rangle &= [3, 1] & \rightarrow & \quad |\uparrow, \uparrow\downarrow\rangle = [1, 3] \\
 |\uparrow\downarrow, \downarrow\rangle &= [3, 2] & \rightarrow & \quad |\downarrow, \uparrow\downarrow\rangle = [2, 3]
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

Die letzten vier Zustände haben positive und negative Vorzeichen. Der Hopping-Term erzeugt zwei Zustände, das Pauli-Prinzip verbietet keinen Zustand. Die Elektronen können die Position in beide Richtungen ändern.

$$\begin{aligned}
 |\uparrow, \downarrow\rangle &= [1, 2] & \rightarrow & \quad |\uparrow\downarrow, 0\rangle + |0, \uparrow\downarrow\rangle = [3, 0] + [0, 3] \\
 |\downarrow, \uparrow\rangle &= [2, 1] & \rightarrow & \quad -|\uparrow\downarrow, 0\rangle - |0, \uparrow\downarrow\rangle = -[3, 0] - [0, 3] \\
 |\uparrow\downarrow, 0\rangle &= [3, 0] & \rightarrow & \quad |\uparrow, \downarrow\rangle - |\downarrow, \uparrow\rangle = [2, 1] - [1, 2] \\
 |0, \uparrow\downarrow\rangle &= [0, 3] & \rightarrow & \quad |\uparrow, \downarrow\rangle - |\downarrow, \uparrow\rangle = [1, 2] - [2, 1]
 \end{aligned} \tag{4.9}$$

Der Vorzeichenwechsel im Hopping-Term wird mit mehreren **if**-Bedingungen berücksichtigt. Der Energie-Term $\mathbf{H}_\epsilon$ und der Wechselwirkungs-Term $\mathbf{H}_U$ sind nur auf der Diagonalen ungleich Null. Die Terme können mit dem Besetzungszahloperator geschrieben werden als:

$$\mathbf{H}_\epsilon + \mathbf{H}_U = \sum_{i=1}^N (\epsilon_i \cdot (\hat{n}_{i,\uparrow} + \hat{n}_{i,\downarrow}) + U_i \cdot \hat{n}_{i,\uparrow} \hat{n}_{i,\downarrow}) \tag{4.10}$$

Bei diesen Termen tritt kein Vorzeichen-Wechsel auf, weil sie durch den Besetzungszahloperator dargestellt werden können. Durch diesen Operator werden die Teilchen vernichtet und an der selben Position wieder erzeugt. Der Zustand wird nicht verändert. Es wird die Anzahl der Teilchen berechnet, die sich im gleichen Zustand befinden. Mann kann mit einer **if**-Bedingung die Rechenschritte, die gleich Null sind, überspringen.

$$\langle l | \mathbf{H}_\epsilon + \mathbf{H}_U | m \rangle = \begin{cases} \epsilon_{lm} + U_{lm} & \text{wenn } l = m \text{ ist.} \\ 0 & \text{wenn } l \neq m \text{ ist.} \end{cases} \tag{4.11}$$

Es ergeben sich anstatt $4^N \cdot 4^N$ nur die 4^N Einträge auf der Diagonalen. Das verkürzt die Rechenzeit und spart Speicher. Der Hopping-Term $\mathbf{H}_t$ hat die längste Rechenzeit, weil für jedes Matrix Element mehrere **if**-Bedingungen abgefragt werden müssen.

4.2.1 Korrelationsfunktion

Die Korrelationsfunktion, für die Fermion-Korrelation, wird mit der Gleichung (2.32) berechnet. Die Spin-Operatoren kann man schreiben als:

$$\hat{S}_i^+ = \hat{c}_{i,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{i,\downarrow} \quad ; \quad \hat{S}_i^- = \hat{c}_{i,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{i,\uparrow} \quad ; \quad \hat{S}_i^z = \frac{1}{2} \left(\hat{c}_{i,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{i,\uparrow} - \hat{c}_{i,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{i,\downarrow} \right) \quad (4.12)$$

Wenn man die Gleichungen (4.12) in (2.32) einsetzt, ergibt sich die Korrelationsfunktion für die Fermion-Korrelation in der folgende Form:

$$\begin{aligned} C_{1j} &= \frac{1}{g_0} \sum_{l=0}^{g_0} \langle \psi^{0,l} | \frac{1}{2} \left(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} \right) \\ &\quad + \frac{1}{4} \left(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} - \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \right) \left(\hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} - \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} \right) | \psi^{0,l} \rangle \\ &= \frac{1}{g_0} \sum_{l=0}^{g_0} \langle \psi^{0,l} | \frac{1}{2} \left(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} \right) \\ &\quad + \frac{1}{4} \left(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} \cdot \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} - \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} \cdot \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} - \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \cdot \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \cdot \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} \right) | \psi^{0,l} \rangle \end{aligned}$$

Man kann, mit dem Besetzungszahloperator, die Gleichung schreiben als:

$$\begin{aligned} \langle \hat{S}_i \hat{S}_j \rangle_{\psi_g} &= \frac{1}{g_0} \sum_{l=0}^{g_0} \langle \psi^{0,l} | \frac{1}{2} \left(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow} \hat{c}_{j,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{j,\uparrow} + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow} \hat{c}_{j,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{j,\downarrow} \right) \\ &\quad + \frac{1}{4} (\hat{n}_{1,\uparrow} \hat{n}_{j,\uparrow} - \hat{n}_{1,\uparrow} \hat{n}_{j,\downarrow} - \hat{n}_{1,\downarrow} \hat{n}_{j,\uparrow} + \hat{n}_{1,\downarrow} \hat{n}_{j,\downarrow}) | \psi^{0,l} \rangle \end{aligned} \quad (4.13)$$

Der Grundzustands-Vektor wird durch Aufruf der Julia Funktion (`eig(H)`) über die Hamilton-Matrix berechnet. Der Vektor hat 4^N Elemente, die einer reellen Zahlen entsprechen. Ein Element $k \in (1, \dots, 4^N)$ vom Grundzustands-Vektor kann als Produkt zwischen einer Zahl $\alpha_k \in \mathbb{R}$ und einem Zustand $|k\rangle$ aufgefasst werden. Der Grundzustand kann geschrieben werden als:

$$| \psi_g \rangle = \sum_{k=1}^{4^N} \alpha_k | k \rangle \quad \text{Hubbard-Modell} \quad (4.14)$$

Die Fermion-Korrelationsfunktion lässt sich nach dem gleichen Schema wie, die Spin-Korrelationsfunktion programmieren.

5 Ergebnisse der numerischen Analyse

In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Ergebnisse für drei Gitter-Konfigurationen vorgestellt und jeweils die Korrelation für den Grundzustand berechnet. Die Korrelationsfunktion wird nach Gleichung (2.32) mit $i = 1$ und $j = (1, \dots, N)$ berechnet. Das Ergebnis wird gegen j , die Gitterposition $(1, \dots, N)$, aufgetragen. Es wird in diesem Teil der Arbeit ohne Einheiten gerechnet, d.h. es wurde Plancksche Wirkungsquantum auf $\hbar = 1$ gesetzt.

5.1 Das Heisenberg-Modell

5.1.1 Nächste-Nachbar Wechselwirkung

In den folgenden Diagrammen wird die Spin-Korrelation für eine linearen Kette dargestellt. Eine schematische Darstellung dieser Kette, ist in der Abbildung(3.1) zu sehen. Die Spin-Korrelation wird für das ferromagnetische und antiferromagnetische Heisenberg-Modell gezeigt.

In dem folgenden Diagramm ist die Spin-Korrelation, für ein antiferromagnetische Kopplung $J < 0$ dargestellt.

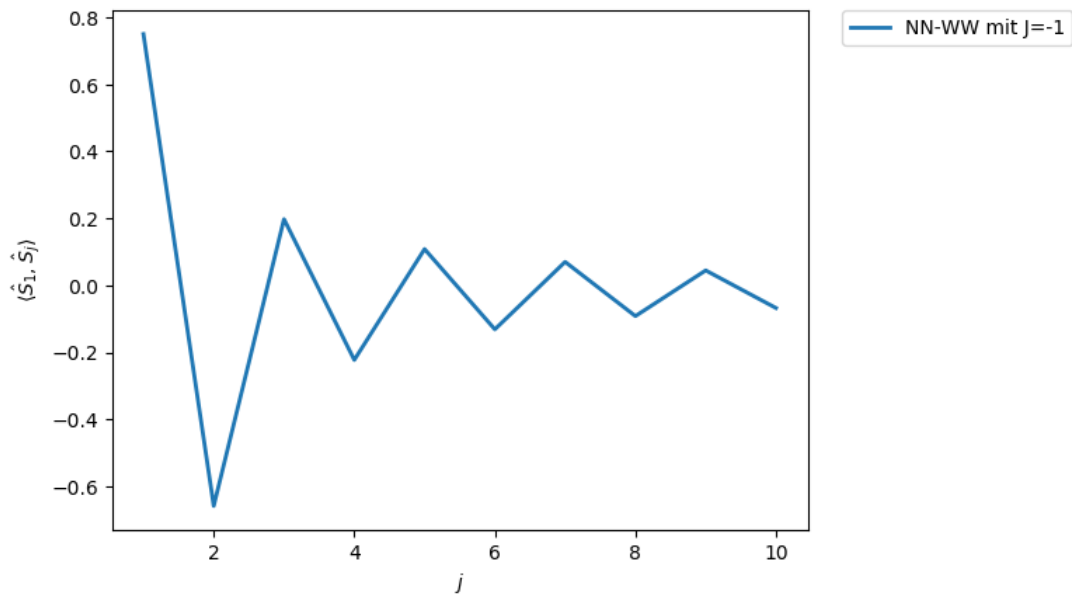


Abbildung 5.1: Eindimensionale Heisenbergkette mit Nächster-Nachbar Wechselwirkung

Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem zweiten-, vierten-, sechsten-, achten- und zehnten Gitterplatz antikorreliert. Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem dritten-, fünften-, siebten- und neunten Gitterplatz korreliert.

Die Korrelation des ersten Spins mit sich selbst hat den Wert $\frac{3}{4}$ und setzt sich aus den Beiträgen der drei Raumrichtungen zusammen. Die Korrelation zwischen den Spins nimmt mit zunehmenden Abstand ab. Das Diagramm bestätigt für $J < 0$ die antiferromagnetische Anordnung der Spins.

In dem folgenden Diagramm ist die Spin-Korrelation, mit ferromagnetischer Kopplung $J > 0$ dargestellt.

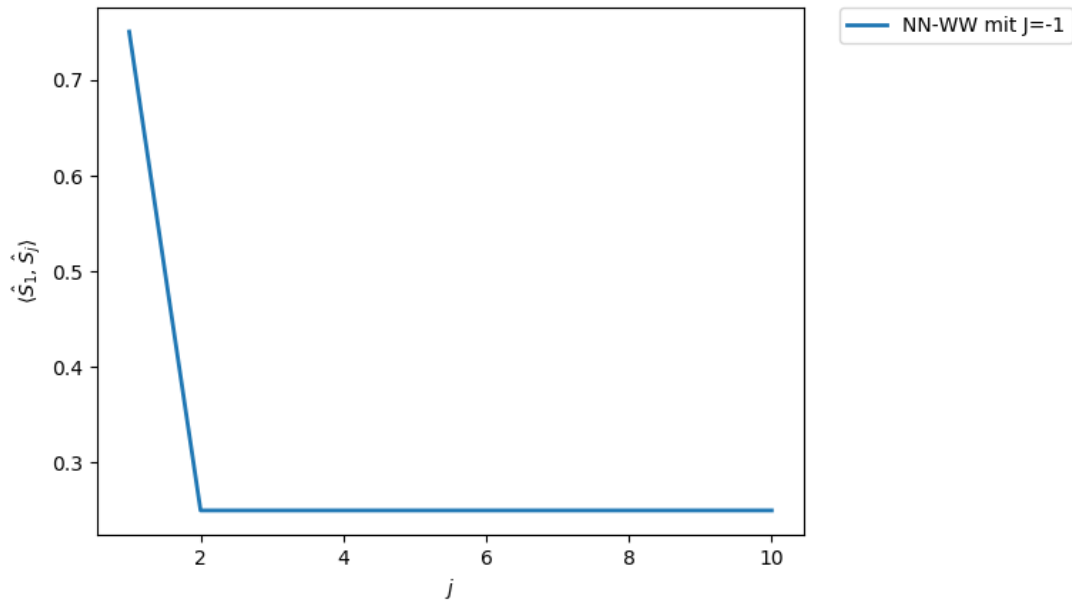


Abbildung 5.2: Eindimensionale Heisenbergkette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Nächster-Nachbar Wechselwirkung

In diesem Diagramm hat die Korrelation des ersten Spin mit sich selbst der Wert $\frac{3}{4}$ und die darauf folgenden Spins haben alle den gleichen Wert $\frac{1}{4}$. Die Werte sind alle positiv und entsprechend korreliert jeder Spin mit dem ersten. Das Diagramm zeigt für $J > 0$ den ferromagnetischen Fall, dabei sind alle Spins parallel ausgerichtet.

In dem quantenmechanischen Heisenberg-Modell wird die Ausrichtung in alle Raumrichtungen betrachtet. Man kann mit dem klassischen Heisenberg-Modell die genaue Ausrichtung im Raum bestimmen, weil die Operatoren als Vektoren beschrieben werden[2].

5.1.2 Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung

In den folgenden Diagrammen ist die Spin-Korrelation für "Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung dargestellt. In der Abbildung 2.1 ist eine schematische Darstellung einer Gitter-Konfiguration mit Über-Nächster-Nachbar Wechselwirkung.

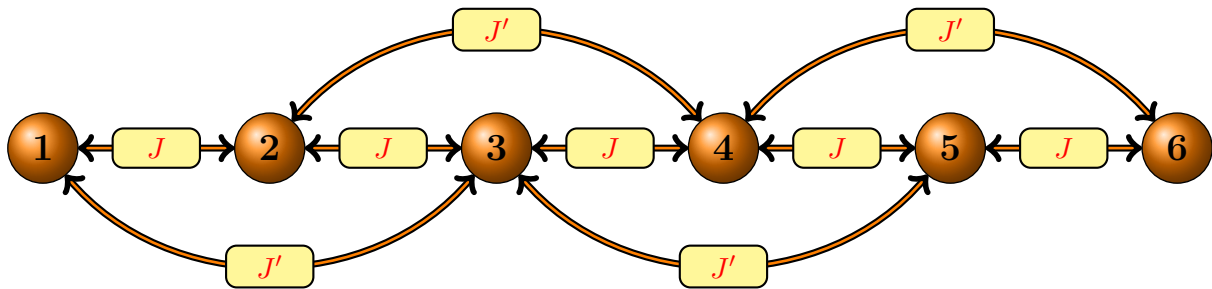


Abbildung 5.3: Eine Schematische Darstellung einer Heisenberg-Kette mit Über-nächster Nachbar Wechselwirkung.

Die gewählte Gitter-Konfiguration kann man als eindimensionale Kette auffassen. Dabei wird für die Kopplung J' eine längere Reichweite zugelassen. Die Abbildung 5.3 zeigt, die eindimensionale Interpretation der Gitter-Konfiguration.

Der Parameter J' beschreibt die Kopplung zwischen den Über-Nächsten-Nachbarn. Die lineare Heisenberg-Kette (Abbildung 3.1) wird als Referenz Kurve in den Diagrammen dargestellt.

Der Kopplung zwischen den Nächsten-Nachbarn $J = 1$ ist konstant und während J' verändert wird. Es wird als Erstes untersucht, wie sich das System bei kleiner Kopplung J' , im Vergleich zur linearen Kette verhält. Im nächsten Schritt wird das System für große Kopplungen J' untersucht. Es wird gezeigt, dass für die Spin-Korrelation das Verhältnis von $\alpha = \frac{J'}{J}$ relevant ist

In den Diagrammen wird die Nächste-Nachbar Wechselwirkung mit "NN-WW" und die Über-Nachste-Nachbar Wechselwirkung mit "ÜNN-WW" gekennzeichnet.

In dem folgenden Diagramm ist die Spin-Korrelation für die Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung dargestellt. Die Spin-Korrelation wird zuerst für geringere Kopplung $J' < J$ zwischen den Über-Nächsten Nachbar Gitterplätzen untersucht.

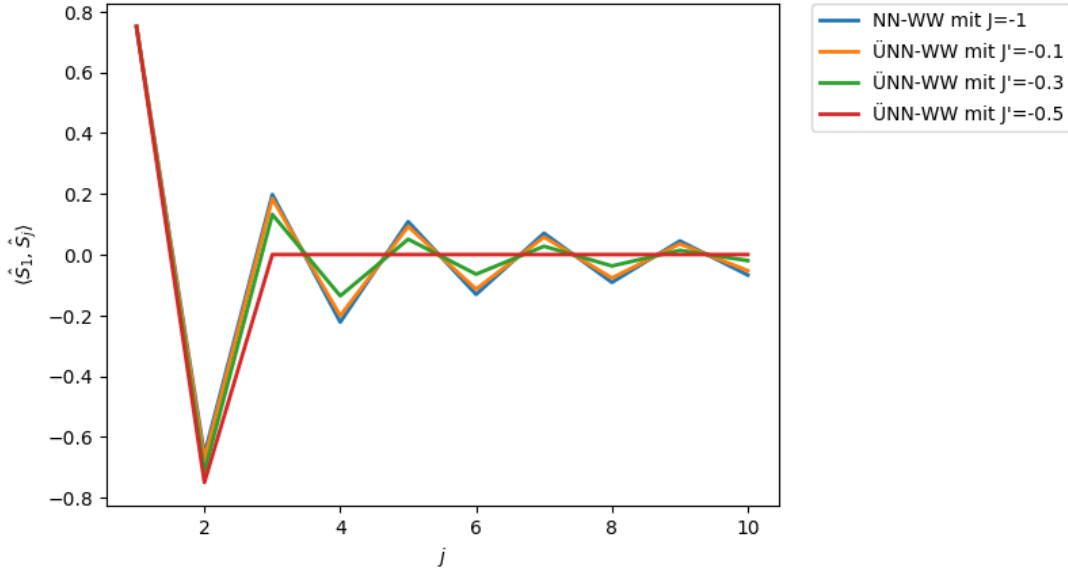


Abbildung 5.4: Eine Heisenberg-Kette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung.

Für die Kopplungen $j = -0.1$ und $j = -0.3$ kann der Verlauf der Spin-Korrelation wie folgt beschrieben werden: Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem zweiten-, vierten-, sechsten-, achten- und zehnten Gitterplatz antikorreliert. Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem dritten-, fünften-, siebten- und neunten Gitterplatz korreliert.

Für die Kopplung $j = -0.5$ kann der Verlauf wie folgt beschrieben werden. Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem zweiten Gitterplatz antikorreliert. Die Korrelation zwischen dem Spin auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem zweiten- und allen weiteren Gitterplätzen verschwindet.

Im Vergleich zur Nächsten-Nachbar-Wechselwirkung fällt auf, dass die Spin-Korrelation, für kleine Kopplung J' geringe Abweichungen zeigt. Die Anti-Korrelation am zweiten Gitterplatz nimmt für stärkere antiferromagnetische Kopplung zwischen den Über-Nächsten-Nachbarn zu. Dagegen nimmt die Korrelation an den Gitterplätze $j > 2$ ab. Für den Wert $J' = -0.1$ sind die Abweichungen sehr gering. Für die Kopplung $J' = -0.3$ nimmt die Korrelation zwischen den Spins erkennbar ab. Für die beiden Werte stehen die Spins des Systems antiparallel zu ihren Nächsten Nachbar und parallel zu den Über-Nächsten-Nachbar.

Bei einer Kopplung von $J' = -0.5$ verschwindet die Korrelation zwischen den Spins für die Gitterplätze $j > 2$. Die beteiligten Spins können wegen konkurrierender Wechselwirkung, nicht den energetisch günstigsten Zustand annehmen. Das heißt, bei dieser Gitter Konfiguration, ist für den Wert $\alpha = 1/2$ die geometrische Frustration zu beobachten.

In dem folgenden Diagramm ist die Spin-Korrelation für Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung dargestellt. Die Spin-Korrelation wird für geringere Kopplung $J' > J$ zwischen den Über-Nächsten Gitterplätzen untersucht.

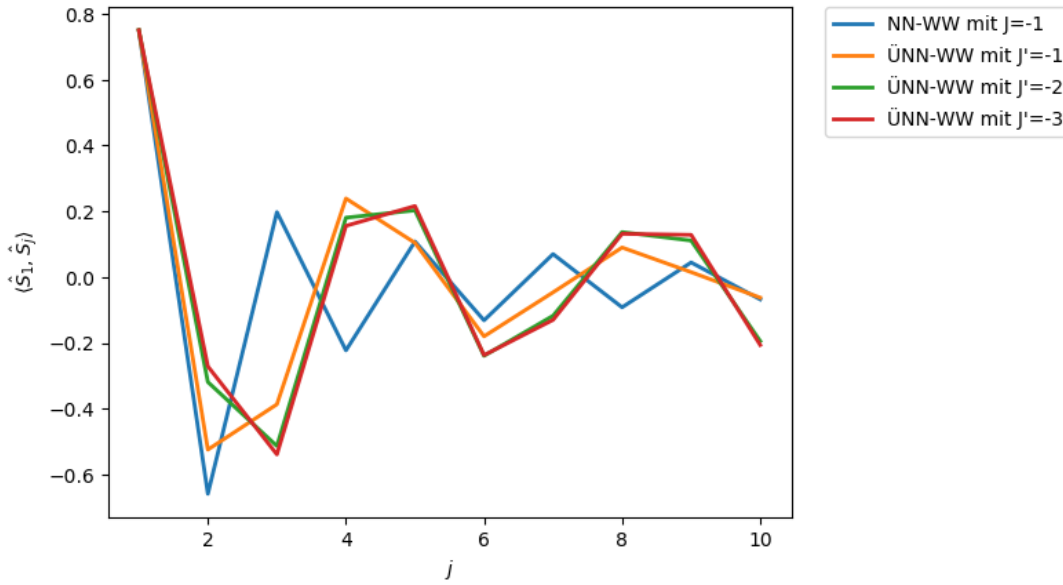


Abbildung 5.5: Eine Heisenberg-Kette mit $N = 10$ Gitterplätzen und Über-Nächster-Nachbar Wechselwirkung.

Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem zweiten-, dritten-, sechsten-, siebten- und zehnten Gitterplatz antikorreliert. Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem vierten-, fünften-, achten- und neunten Gitterplatz korreliert.

Wenn der Kopplungs-Parameter J' erhöht wird nimmt die anti-Korrelation zwischen dem Spin auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem dritten-, fünften-, sechsten- und siebten Gitterplatz zu. Die anti-Korrelation zwischen dem Spin auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem zweiten- und zehnten Gitterplatz nimmt ab. Die Korrelation zwischen dem Spin auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem vierten Gitterplatz nimmt ab. Die Korrelation zwischen dem Spin auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem fünften-, achten und neunten Gitterplatz nimmt zu.

Im Vergleich zur Nächsten-Nachbar-Wechselwirkung fällt auf, dass sich die Spins für $J' \geq J$ an den Gitterplätzen $j = 3, 4, 7, 8$ gedreht haben und das für $J' = -1$ die Spin-Korrelation hat an den Gitterplätzen $j = 5, 10$ den gleichen Wert. Der Verlauf der Kurven unterscheidet sich deutlich. Die Korrelation nimmt, für die Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung, mit dem Abstand etwas geringer ab.

Der erste Spin steht antiparallel zum zweiten- und dritten Spin. Der zweite- und dritte Spin stehen Parallel zueinander, aber antiparallel zum vierten- und fünften Spin. Diese Ordnung wird beibehalten bis zum neunten Spin, der antiparallel zum letzten Spin steht. Der Erste und letzte Spins haben keinen Nachbar Spin der parallel ist.

Es ist keine Frustration zu erkennen, weil alle Spins korrelieren. Die Spins in dem System bilden eine Struktur im Grundzustand die nicht die energetisch Günstigste ist.

5.1.3 Störstellen



Abbildung 5.6: Ein Sketch einer Heisenberg-Kette mit Über-nächster Nachbar Wechselwirkung und sechs Plätzen.

In den folgenden Diagrammen, wird die Spin-Korrelation zwischen einer linearen Kette mit Störstellen an den Enden dargestellt. Die Kopplung der Störstellen an die Heisenberg-Kette wird, durch die Kopplungskonstante J' beschrieben. Das System wird mit der antiferromagnetische Kopplung $(J, J') < 0$ für das Heisenberg-Modell untersucht. Die Kopplung zwischen linearen Kette hat den Wert $J = -1$ und wird nicht verändert. Eine schematische Darstellung wird in Abbildung 5.6 gezeigt.

In dem folgenden Diagramm wird die Spin-Korrelation für den Limes der Kopplung $J' \rightarrow 0$ dargestellt.

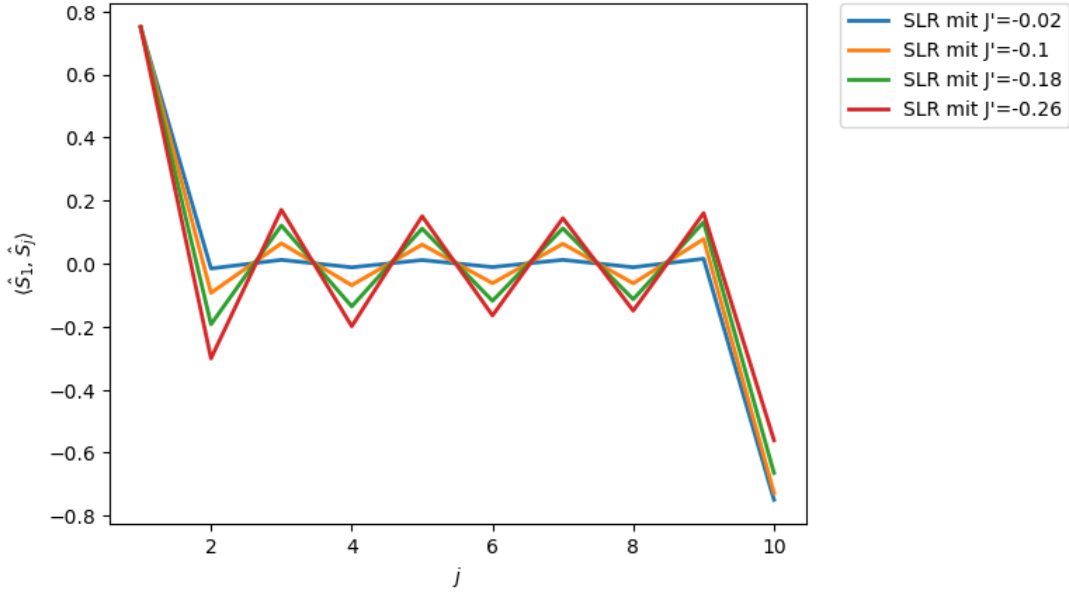


Abbildung 5.7: Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, 10)$

Der Spin auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem zweiten-, vierten-, sechsten- und achten Gitterplatz antikorreliert. Der Spin auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem dritten-, fünften-, siebten-, und neunten Gitterplatz korreliert. Der Spin auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf der Störstelle auf dem zehnten Gitterplatz antikorreliert.

Die Spin-Korrelation zwischen der Störstelle und dem Spin am Gitterplatz $j = 9$ nimmt für $J' \rightarrow 0$ ab. Die Störstelle und der Spin stehen parallel zueinander. Die Spin-Korrelation steigt insgesamt an für stärkere Kopplung J' zwischen der Störstelle und dem System. Die Spin-Korrelation an den Gitterplätzen $(2, \dots, 9)$ verläuft im Limes $J' \rightarrow 0$ gegen Null. Das bedeutet die Korrelation mit der Kette verschwindet und es sind nur noch die Störstellen antikorreliert. Die Spin-Korrelation zwischen beiden Störstellen hat, für den Wert $J' = -0.26$, einen Wert von $\simeq 0.5$ und verläuft im Limes $J' \rightarrow 0$ gegen $-\frac{3}{4}$. Die beiden Störstellen sind stark anti-korreliert, obwohl ein großer Abstand zwischen ihnen liegt. Die Anti-Korrelation wird stärker für geringere Kopplung. Es bildet sich für $J' \rightarrow 0$ ein Singulett Zustand zwischen den Störstellen.

In dem folgenden Diagramm ist die Spin-Korrelation für den Limes der Kopplung $J' \rightarrow -\infty$ dargestellt.

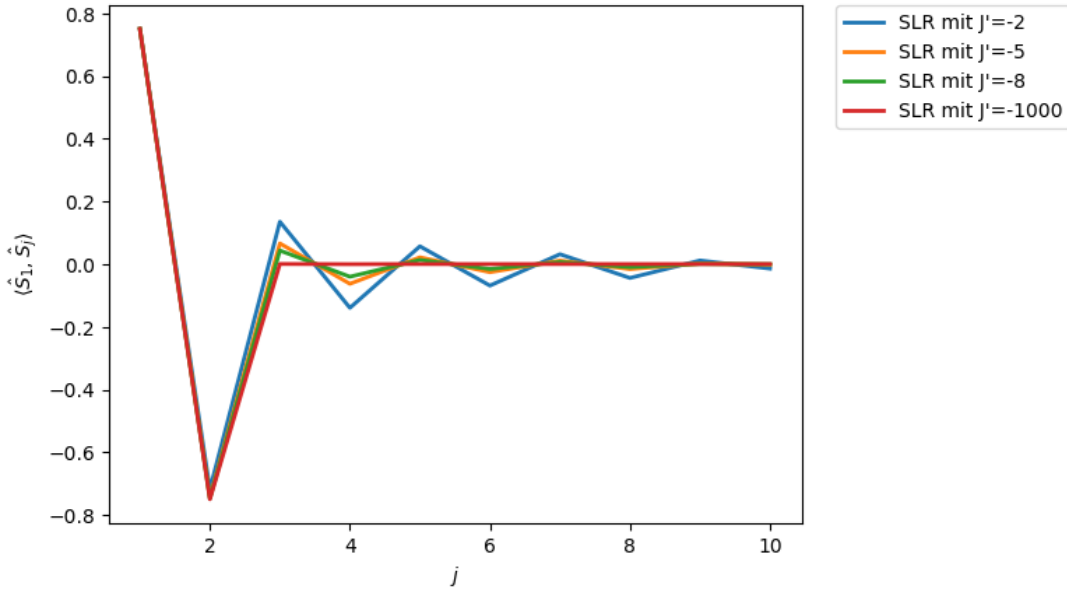


Abbildung 5.8: Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, 10)$

Der Spin auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz ist, für $J' = -2, -5, -8$ mit dem Spin auf dem zweiten-, vierten-, sechsten-, achten- und zehnten Gitterplatz antikorreliert. Der Spin auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Spin auf dem dritten-, fünften-, siebten- und neunten Gitterplatz korreliert.

Im Vergleich mit dem System ohne Störstelle fällt auf, dass die Spin-Korrelation etwas stärker, mit zunehmenden Abstand abnimmt. Die Spin-Korrelation hat für $J' = -2, -5, -8$ ein ähnliches Muster wie das System ohne Störstellen. Die Störstelle ist stark anti-korreliert mit dem Spin am zweiten Gitterplatz.

Die Spin-Korrelation für den Limes $J' \rightarrow \infty$, zwischen der Störstellen auf dem ersten Gitterplatz und dem Spins auf den Gitterplätzen $j > 2$ verschwindet. Die Spin-Korrelation zwischen dem Spin auf der Störstellen auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf der Störstelle auf dem zehnten Gitterplatz verschwindet. Die Spin-Korrelation zwischen der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz und dem Spin auf dem zweiten Gitterplatz nimmt den Wert $-\frac{3}{4}$ an. Es bildet sich ein Singulett-Zustand zwischen dem Spin auf der Störstelle und dem Spin auf dem zweiten Gitterplatz.

In dem folgenden Diagramm wird die Spin-Korrelation zwischen der ersten Störstelle und dem letzten Spin($j = N - 1$) gegen $-J'$ aufgetragen. Die Spin-Korrelation ist in dem Diagramm für die Gitterplatz Anzahl $N = 6, 8, 10$ dargestellt.

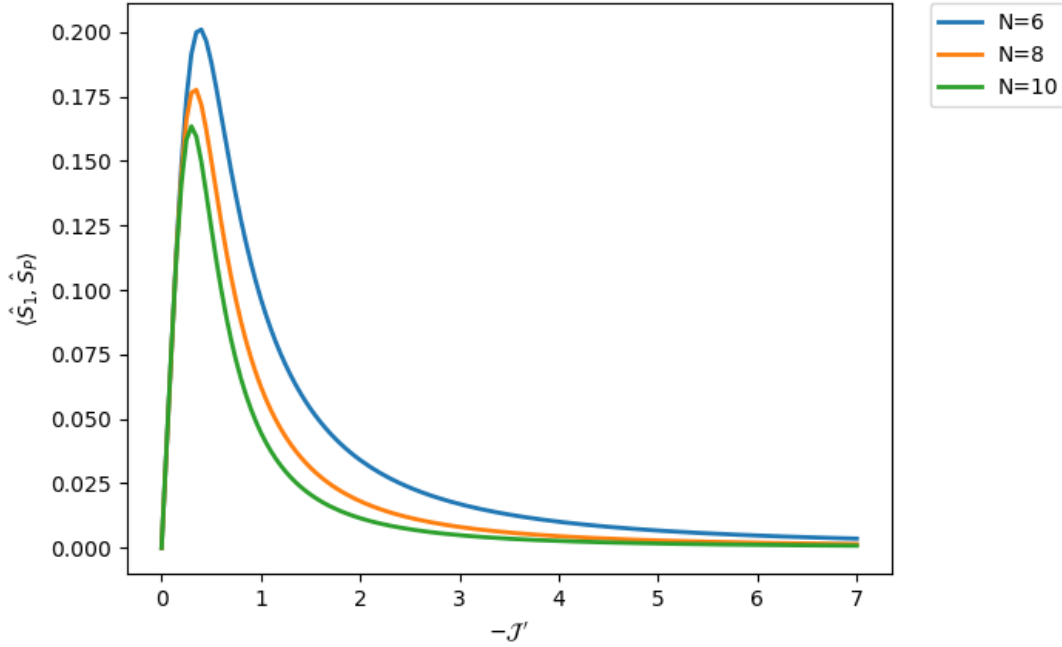


Abbildung 5.9: Heisenberg-Kette mit Störstelle an den Gitterplätzen $j = (1, N)$.

Die Kurven haben den gleichen Verlauf im Diagramm. In den Grenzfällen $-J' \rightarrow 0$ und $-J' \rightarrow \infty$ verlaufen die Kurven übereinander. Das Maximum liegt, bei jeder Kurve im Intervall $(J' = 0, J' = -1)$. Das Maximum wird mit zunehmender Gitterplatz Anzahl kleiner und ist bei kleineren Kopplungen J' . Das Diagramm bestätigt, dass für $-J' \rightarrow 0$ und $-J' \rightarrow \infty$ die Spin-Korrelation verschwindet.

5.2 Das Hubbard-Modell

5.2.1 Nächste-Nachbar Hopping

In dem folgenden Diagramm ist die Korrelation zwischen Fermionen, für eine lineare Kette dargestellt. In dem Diagramm sind die Graphen mit $t = 1$ konstanten Hopping-Parameter, für unterschiedliche Parameter des Interaction-Parameter U dargestellt.

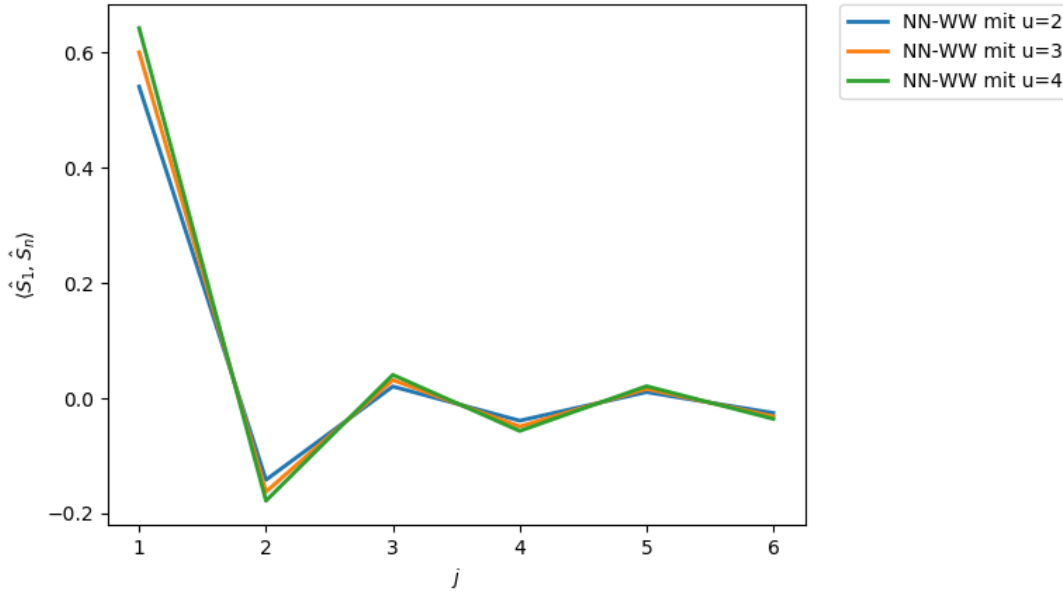


Abbildung 5.10: Eindimensionale Hubbard-kette mit $N = 6$ Gitterplätzen

Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem zweiten-, vierten- und sechsten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem dritten- und fünften Gitterplatz korreliert.

Die Elektron-Korrelation hat ein ähnliches Muster wie die Spin-Korrelation im Heisenberg-Modells. Die Korrelation zwischen den Elektronen wird, mit zunehmenden Parametern des Interaction-Parameters stärker. Das Diagramm zeigt, dass für die Elektron-Korrelation das Verhältnis $\beta = \frac{t}{u}$ relevant ist. Die Fermionen-Korrelation zeigt, dass die Fermionen für große U und kleines Verhältnis β , stärker korrelieren. Die Elektron-Korrelation nimmt mit steigender Gitterposition ab. Für genügend große U verschwindet die doppelte Belegung der Gitterposition[2]. Es befindet sich für ein kleines Verhältnis $\beta \leq 1$ an jeder Gitterposition genau ein Elektron im Grundzustand. Die Fermionen-Korrelation zeigt, dass sich eine antiparallele Anordnung der Elektronen Zustände bildet. Die Elektronen befinden sich in den Up- und Down Zuständen. Die Elektronen können dann wegen dem Pauli-Prinzip nicht mehr hüpfen. Wenn das Band voll besetzt ist, können sich die Elektronen nicht frei im Gitter bewegen, d.h. das System beschreibt wird zu einem Isolator.

5.2.2 Über-Nächste-Nachbar Hopping

In den folgenden Diagrammen wird die Korrelation zwischen Fermionen, für ein System mit Über-Nächste-Nachbar Hopping dargestellt. Es wird für diese Gitter-Konfiguration angenommen, dass die Fermionen einen Gitterplatz weiter hüpfen können, als bei der Nächsten-Nachbarn Konfiguration. Der Sprung zum Über-Nächsten-Nachbarn wird mit dem Parameter t' beschrieben. In Abbildung 2.1 ist eine schematische Darstellung einer Gitter-Konfiguration mit Über-Nächster-Nachbar Hopping. Die Gitter-Konfiguration kann man als eindimensionale Kette (Abbildung 5.3) auffassen. In dieser Gitter-Konfiguration ist, für die Elektron-Korrelation das Verhältnis von $\gamma = \frac{t'}{t}$ und $\beta = \frac{t}{U}$ relevant. Der Hopping-Parameter für den Sprung zum Nächsten-Nachbar ($t = 1$) ist für beide Diagramme gleich.

In dem folgenden Diagramm ist die Elektron-Korrelation für verschiedene Interaction-Parameter U dargestellt.

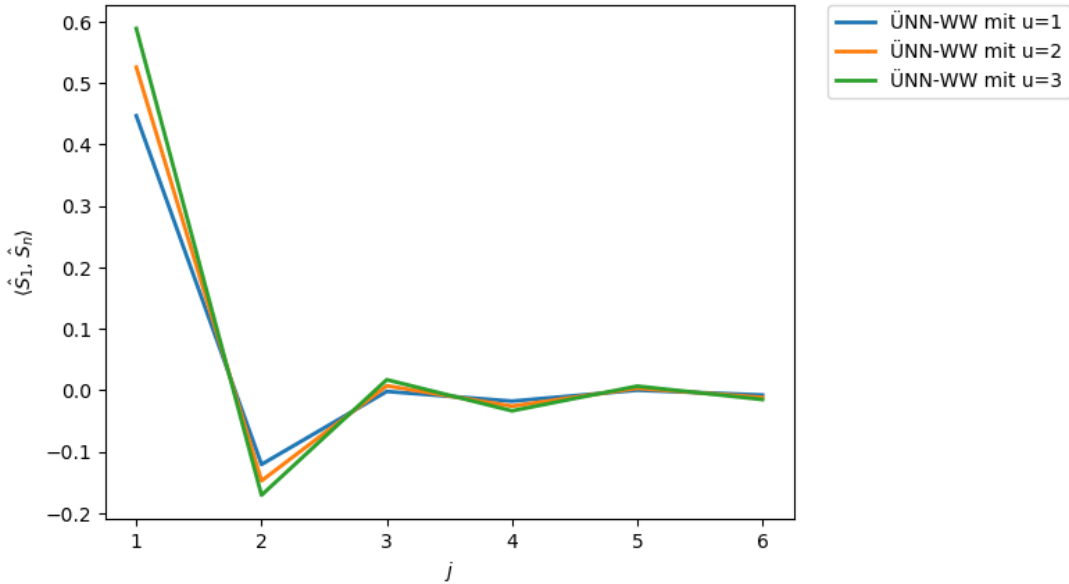


Abbildung 5.11: Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und $t' = 0.5$

Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem zweiten-, vierten- und sechsten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem dritten- und fünften Gitterplatz korreliert.

Die Kurven in dem Diagramm haben ein konstantes Verhältnis $\gamma = 0.5$. Das Verhältnis β wird durch die steigenden Interaction-Parameter geändert. Die Fermionen-Korrelation hat das gleiche Muster wie die Nächsten-Nachbar-Hopping. Die Korrelationen nehmen mit zunehmenden Parametern des Interaction-Parameters zu und verändern sich auf die gleiche Weise, wie

bei der Nächsten-Nachbar-Hopping. Die Korrelation ist für die Gitterpositionen $j \geq 3$ sehr gering.

In dem folgenden Diagramm ist die Elektron-Korrelation für verschiedene Hopping-Parameter t' dargestellt.

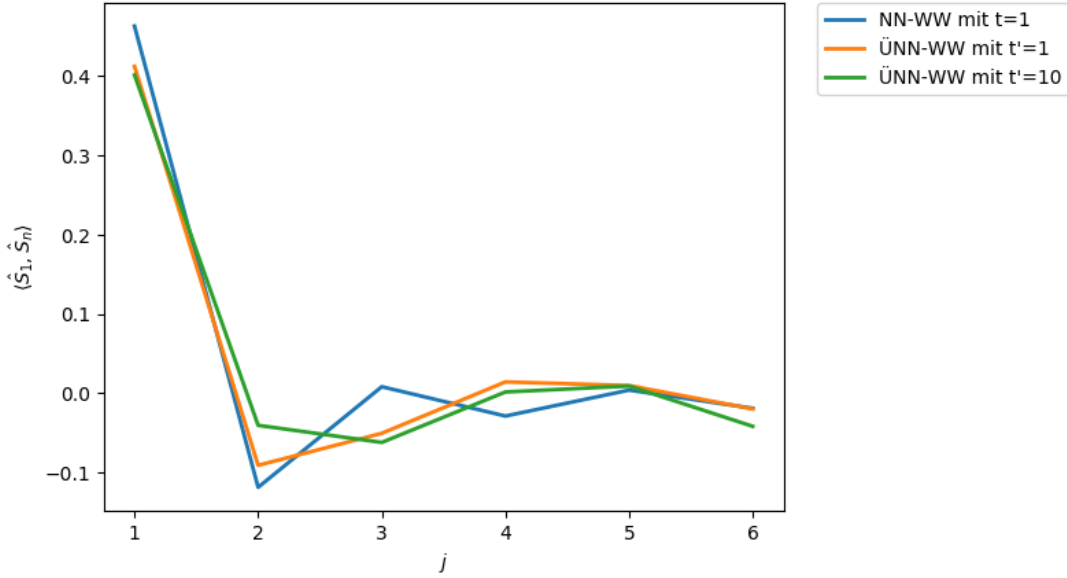


Abbildung 5.12: Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und $t' = 0.5$

Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem zweiten-, dritten- und sechsten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf dem ersten Gitterplatz ist mit dem Elektron auf dem vierten- und fünften Gitterplatz korreliert.

Im Vergleich zum Nächsten-Nachbar Hopping zeigt das Diagramm, dass für $\gamma \geq 1$ die Elektron-Korrelation an der Gitterplätzen drei und vier umklappt. Die Elektron-Korrelation mit dem zweiten Gitterplatz ist für den Wert $t' = 10$ schwächer antikorreliert wie für den Wert $t = 1$. Am dritten Gitterplatz ist den Wert $t' = 1$ schwächer antikorreliert wie für den Wert $t = 10$. Die Elektron-Korrelation mit dem vierten Gitterplatz ist für den Wert $t' = 10$, die korreliert verschwunden und für den Wert $t = 1$ ist eine geringe Korrelation erkennbar. An dem fünften Gitterplatz ist die Korrelation, für beide Parameter, sehr schwach. Die Elektron-Korrelation mit dem sechsten Gitterplatz ist für den Wert $t' = 10$ etwas stärker antikorreliert, wie für den Wert $t = 1$. Bei dem Verhältnis $\gamma < 1$ ist die Elektron-Korrelationen wieder sehr ähnlich, zu der Nächsten-Nachbar Hopping und wird deshalb nicht extra dargestellt.

5.2.3 Störstellen

In den folgenden Diagrammen wird die Korrelation von einem System aus einer linearen Kette mit Störstellen an beiden Enden dargestellt. Dabei charakterisiert t' den Hopping-Parameter für den Sprung von der Störstellen auf die lineare Kette. Der Hopping-Parameter $t = 1$ charakterisiert die Sprünge zwischen den Gitterplätzen der linearen Kette und hat in allen Diagrammen einen festen Wert.

In dem folgenden Diagramm ist die Elektron-Korrelation mit einem festen Wert $t' = 0.5$ für verschiedene Interaction-Parameter U dargestellt. Die Elektron-Korrelation wird für das Verhältnis der Hopping-Parameter $\gamma < 1$ und $\beta \geq 1$ untersucht.

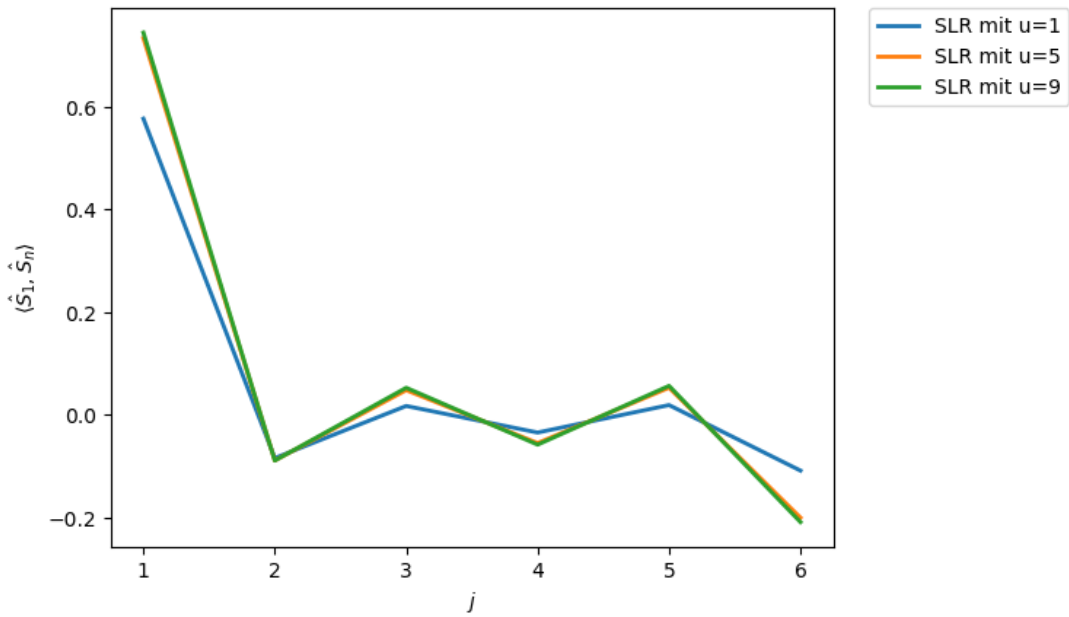


Abbildung 5.13: Hubbard-Kette mit $N = 6$ Gitterplätzen und Über-Nächster-Nachbar Hopping mit $t' = 0.5$

Das Elektron auf der Störstelle ist mit dem Elektron auf dem zweiten- und vierten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf der Störstelle ist mit dem Elektron auf dem dritten- und fünften Gitterplatz korreliert. Die Elektronen auf den Störstellen sind antikorreliert.

Die Korrelation zwischen den Störstellen ist erkennbar stärker, als die Korrelation zwischen der Störstelle und der linearen Kette. Für größere Interaction-Parameter U nimmt die Korrelation an allen Gitterplätzen zu.

In dem folgenden Diagramm ist die Elektron-Korrelation mit festen Parameter $U = 1$, $t = 1$, für verschiedene Hopping-Parameter $\gamma = t' \ll 1$ dargestellt.

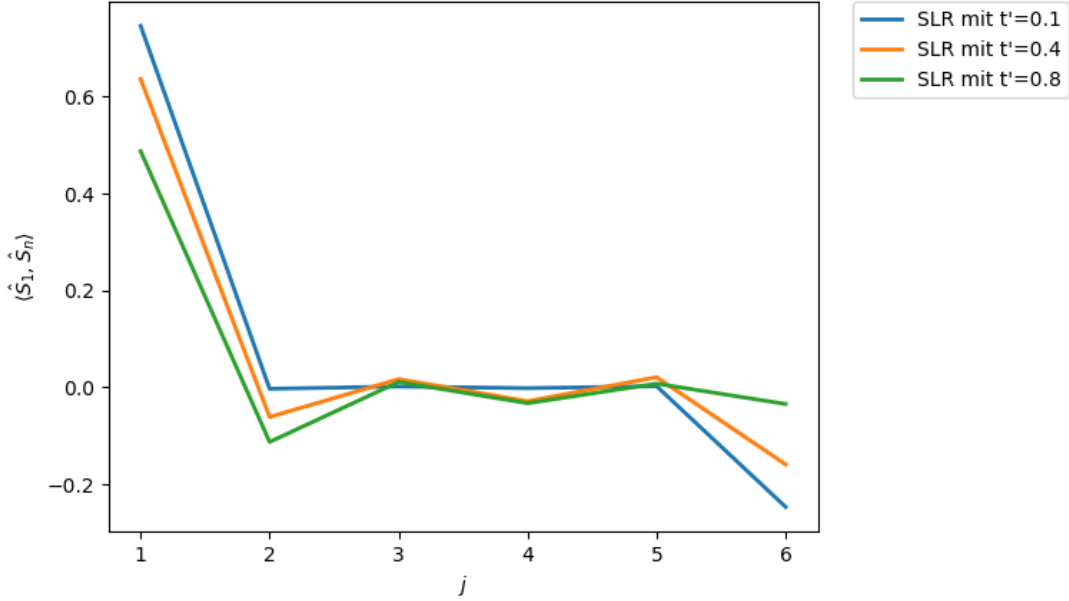


Abbildung 5.14: Hubbard-Kette mit, Störstellen an beiden Enden, $N = 6$ Gitterplätzen und $U = 1$

Das Elektron auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz ist, für die Parameter $t' = 0.4$ und $t' = 0.8$, mit dem Elektron auf dem zweiten- und vierten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf der Störstelle ist mit dem Elektron auf dem dritten- und fünften Gitterplatz korreliert. Die Elektronen auf den Störstellen sind antikorreliert.

Die Kurven der Elektron-Korrelation sind vergleichbar, mit den Ergebnissen für das System mit Störstellen, dass mittels dem Heisenberg-Modell untersucht wurde. Die Spins an den beiden Störstellen sind anti-korreliert und haben eine erkennbar stärkere Korrelation. Die Korrelation nimmt, mit steigendem Abstand, bis zum fünften Gitterplatz ab. Das Elektron auf der Störstelle auf dem letzten Gitterplatz ist, im Vergleich zu den Elektronen an den Gitterplätzen davor, mit dem Elektron auf dem ersten Gitterplatz erkennbar stark antikorreliert. Die Korrelation, für die Parameter $t' = 0.1$ und $\beta = 1$, zwischen dem Elektron auf der Störstelle am ersten Gitterplatz und den Elektronen auf den Gitterplätzen der linearen Kette verschwindet. Für die Parameter $t' = 0.4$ und $t' = 0.8$ ist die Anti-Korrelation zwischen den Elektronen auf den Störstellen schwächer als bei dem Wert $t' = 0.1$, aber die Korrelationen mit den Elektronen auf den Gitterplätzen der linearen Kette sind stärker. Es bildet sich ein Singulett-Zustand zwischen den Elektronen auf der Störstelle auf dem ersten Gitterplatz und dem Elektron auf der Störstelle auf dem letzten Gitterplatz.

In dem folgenden Diagramm ist die Elektron-Korrelation mit einem festen Wert $U = 1$ für verschiedene Hopping-Parameter $t' \rightarrow \infty$ dargestellt.

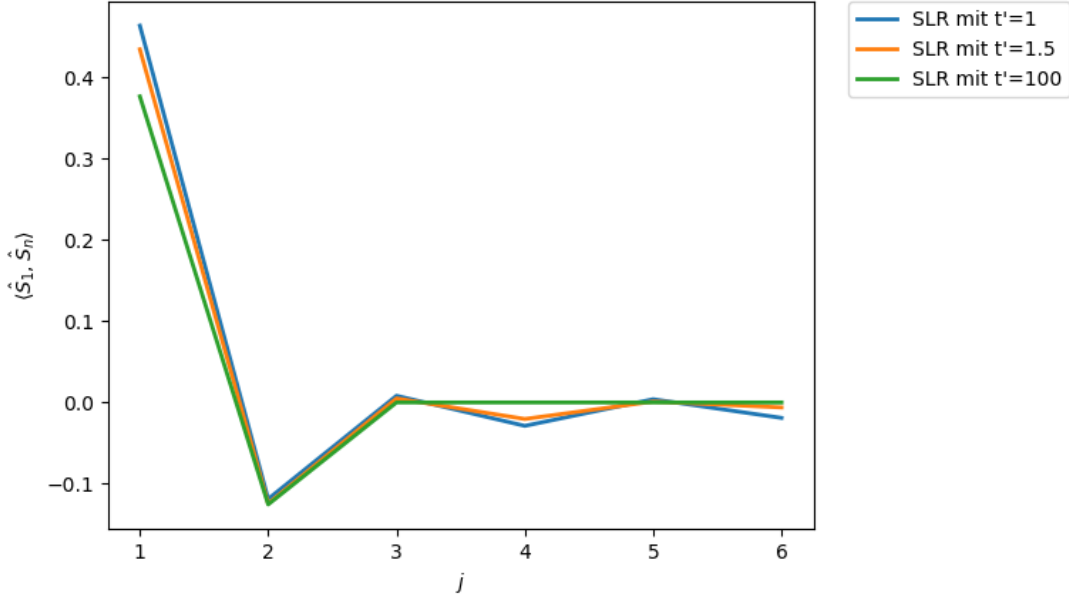


Abbildung 5.15: Hubbard-Kette mit, Störstellen an beiden Enden, $N = 6$ Gitterplätzen und $U = 1$

Das Elektron auf der Störstelle ist, für die Parameter $t' = 1$ und $t' = 1.5$, mit dem Elektron auf dem zweiten-,vierten- und sechsten Gitterplatz antikorreliert. Das Elektron auf der Störstelle ist mit dem Elektron auf dem dritten- und fünften Gitterplatz korreliert. Die Elektronen auf den Störstellen sind antikorreliert.

Für den Parameter $t' = 100$ ist das Elektron auf der Störstelle mit dem Elektron am zweiten Gitterplatz antikorreliert. Die Korrelation zwischen dem Elektron auf der Störstelle und dem Elektron auf dem dritten-, vierten-, fünften- und sechsten Gitterplatz verschwindet.

In dem Diagramm ist zu sehen, dass für den Parameter $t' = 100$ die Elektron-Korrelation ab dem dritten Gitterplatz verschwindet. Es bildet sich ein Singulett-Zustand zwischen den Elektronen auf der Störstelle und dem Elektron auf dem zweiten Gitterplatz. Für die beiden anderen Parameter ist eine geringe Korrelation, mit allen Gitterplätzen, die dem Verlauf der antiferromagnetischen Ordnung ähnlich ist, zu erkennen.

6 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurden drei verschiedene Gitter-Konfigurationen mit zwei Modellen auf Korrelation untersucht. Die Modelle wurden am Beginn der Arbeit vorgestellt und die wesentlichen Grundlagen, für die Modelle, sowie für die Korrelation, bereit gestellt. Die Umsetzung der Modelle in einen Programmcode wurde teilweise gezeigt und begründet. Bei den Ergebnissen wurde zuerst die einfachste Gitter-Konfiguration vorgestellt, um einen Bezug zu dem Modell herzustellen.

Das Ziel dieser Arbeit war es, an gleichen Gitter-Konfigurationen, die Korrelation zwischen Spins und die Korrelation zwischen Fermionen zu untersuchen. Dabei sollte für das Heisenberg-Modell ein Beispiel gefunden werden, bei dem das Phänomen der "magnetischen Frustration" auftritt. Dafür wurde eine Über-Nächste-Nachbar Wechselwirkung als Gitter-Konfiguration gewählt. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, die Bildung eines Singulett-Zustand nachzuweisen. Dafür wurde eine lineare Kette mit Störstellen an beiden Enden als letzte Gitter-Konfiguration betrachtet. Im Heisenberg-Modell konnte erfolgreich, die ferromagnetische und antiferromagnetische Ordnung in der linearen Kette mittels Spin-Korrelation dargestellt werden. Es wurde ein Parameter α gefunden, der in der Gitter-Konfiguration für Über-Nächste-Nachbar die Wechselwirkung beschreibt. Es wurden erfolgreich Singulett-Zustände in dem System mit Störstellen nachgewiesen und graphisch dargestellt.

Mit dem Hubbard-Modell wurden Elektronen-Zustände untersucht, für die lineare Kette konnte eine antiferromagnetische Ordnung mittels der Fermionen-Korrelation berechnet werden. Es wurde gezeigt, dass die Elektronen für genügend großes U eine anti-parallele Ordnung in der linearen Kette aufweisen. Damit konnte gezeigt werden, dass sich an jedem Gitterplatz ein Elektron befindet. Es handelt sich also in diesem Fall um ein voll besetztes Band. Wegen dem Pauli-Prinzip können sich die Elektronen nicht bewegen, daher beschreibt die Konfiguration einen Isolator. Es konnte gezeigt werden, dass sich auch in einer Elektronen Konfiguration mit Störstellen Singulett-Zustände bilden.

Die beiden Modelle wurden mit der Programmiersprache Julia implementiert. Für die Modelle wurden verschiedene Algorithmen, Funktionen und Methoden entwickelt. Die Implementation in der Programmiersprache Julia erwies sich als sehr elegant und leicht verständlich. Der Programmcode ist deutlich kürzer, als entsprechende C- Sourcen. Alle Berechnungen wurden mit den selbst-erstellten Programmen durchgeführt. Die Ausführungsgeschwindigkeit ist vergleichbar mit C-Code, da Julia für die wesentlichen numerischen Routinen auf die gleichen Bibliotheken (LAPACK/BLAS) zugreift.

Die Architektur der Programme erlaubt die Verwendung für beliebige Gitter-Konfigurationen. Für jeden Operator wurde eine Funktion implementiert, sodass man sie nacheinander ausführen kann, wie man es aus der Quantenmechanik gewohnt ist. Die Algorithmen wurden so modular strukturiert, dass die einzelnen Funktionen für andere Modelle wieder verwendbar sind.

Literaturverzeichnis

- [1] Matthias Bartelmann, Björn Feuerbacher, Timm Krüger, Dieter Lüst, Anton Rebhan, and Andreas Wipf. *Theoretische Physik*. Springer-Verlag, 2014.
- [2] Gerd Czycholl. *Theoretische Festkörperphysik: von den klassischen Modellen zu modernen Forschungsthemen*. 2004.
- [3] M. G. Gonzalez, F. T. Lisandrini, G. G. Blesio, A. E. Trumper, C. J. Gazza, and L. O. Manuel. Correlated partial disorder in a weakly frustrated quantum antiferromagnet. *ArXiv e-prints*, April 2018.
- [4] Armen G. Khachaturyan. *Theory of Structural Transformations in Solids (Dover Books on Engineering)*. Dover Publications, 2008. ISBN 0486462803.
- [5] Wolfgang Nolting. *Grundkurs Theoretische Physik 7: Viel-Teilchen-Theorie*. Springer-Verlag, 2009.
- [6] Wolfgang Nolting. *Grundkurs Theoretische Physik 5/2*. Springer, 2015.
- [7] Jochen Pade. *Quantenmechanik zu Fuß 2: Anwendungen und Erweiterungen*. Springer-Verlag, 2012.
- [8] Jan-Markus Schwindt. *Tutorium Quantenmechanik: von einem erfahrenen Tutor-für Physik- und Mathematikstudenten*. Springer-Verlag, 2016.
- [9] M. R. Zirnbauer. *Lectures on Advanced Quantum Mechanics*. Universität zu Köln, 2010.
- [10] M. R. Zirnbauer. *Quantenphysik*. Universität zu Köln, 2013.